

ARCHEOLOGIA



7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.

Cofnijmy się do XIX wieku, gdy dymiły fabryki, a archeolodzy odkrywali zaginione światy. Heinrich Schliemann jako chłopiec zachwycił się opowieściami Homera i z „Iliadą” w ręku odnalazł Troję na wzgórzu Hisarlik. W 1876 roku w Mykenach wydobył złotą „maskę Agamemnona”, choć jest ona o kilkaset lat starsza od tego króla. Kamień z Rosetty znalazło w 1799 roku wojsko Napoleona. Zawierał ten sam tekst hieroglifami, pismem demotycznym i po grecku, dlatego w 1822 roku Champollion odczytał hieroglify. Lord Elgin na początku XIX wieku wywiózł do Londynu rzeźby z Partenonu. W 1879 roku ośmioletnia Maria zauważyła w jaskini Altamira malowidła żubrów na suficie. W latach 40. XIX wieku Austen Henry Layard odkopał ruiny asyryjskiego miasta Niniwy. W 1856 roku w dolinie Neander znaleziono szczątki neandertalczyka, a w 1863 roku Giuseppe Fiorelli wlewał w Pompejach gips do pustek w popiele, odtwarzając kształty ciał ofiar Wezuwiusza. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 📖 Heinrich Schliemann, odkrywca Troi, jako chłopiec zachwyił się opowieściami...
 - a) Dantego
 - b) Homera
 - c) Goethego
 - d) Szekspira
2. 👁️ Złotą maskę pośmiertną nazwaną „maską Agamemnona” Schliemann odkrył w 1876 r. w...
 - a) Knossos
 - b) Troi
 - c) Atenach
 - d) Mykenach
3. 📖 Kamień z Rosetty pozwolił Champollionowi odczytać hieroglify (1822), bo zawierał ten sam tekst również...
 - a) po francusku
 - b) po arabsku
 - c) po łacinie
 - d) po grecku
4. 🚩 Kamień z Rosetty znalazło w 1799 r. wojsko...
 - a) Napoleona
 - b) rosyjskie
 - c) brytyjskie
 - d) tureckie
5. 🏛️ Lord Elgin na początku XIX w. wywiózł do Londynu rzeźby z...
 - a) Koloseum
 - b) piramid
 - c) Partenonu
 - d) Stonehenge
6. 🐙 W 1879 r. 8-letnia Maria, córka archeologa amatora, zauważyła w hiszpańskiej jaskini Altamira...
 - a) złoty skarb
 - b) szkielet dinozaura
 - c) rzymskie monety
 - d) malowidła żubrów na suficie
7. 💖 Austen Henry Layard odkopał w latach 40. XIX w. ruiny asyryjskiego miasta...
 - a) Mohendżo-Daro
 - b) Niniwy
 - c) Kartaginy
 - d) Pompejów
8. 🌿 W 1856 r. w dolinie Neander w Niemczech znaleziono szczątki...
 - a) tygrysa szablozębnego
 - b) dinozaura
 - c) mamuta
 - d) neandertalczyka
9. ☆ Giuseppe Fiorelli w Pompejach (1863) wlewał gips do pustek w popiele, by odtworzyć...
 - a) rzymskie monety
 - b) posągi bogów
 - c) plany ulic
 - d) kształty ciał ofiar Wezuwiusza

FILOZOFIA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Przenieśmy się do XIX wieku, gdy obok maszyn parowych rodziły się śmiałe idee. Duńczyk Søren Kierkegaard pisał o lęku, wyborze i odpowiedzialności jednostki, dlatego uważa się go za prekursora egzystencjalizmu. Arthur Schopenhauer, filozof pesymizmu, twierdził, że życie to przede wszystkim cierpienie i pragnienia, a spośród sztuk najgłębiej istotę świata wyraża muzyka. Brodaty Karol Marks napisał razem z Fryderykiem Engelsem „Manifest komunistyczny” w 1848 roku. Nietzsche w 1882 roku ogłosił: „Bóg umarł”, mówiąc o upadku dawnych wartości. Utylitaryści Jeremy Bentham i John Stuart Mill uważali, że dobre jest to, co daje najwięcej szczęścia najwięcej ludziom. Mill w eseju „Poddaństwo kobiet” z 1869 roku domagał się równych praw kobiet i mężczyzn. Henry David Thoreau przez dwa lata żył sam w chatce nad stawem Walden. Hegel pisał, że sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu, bo mądrość przychodzi po wydarzeniach. Auguste Comte, twórca pozytywizmu, chciał opierać wiedzę na faktach i obserwacji. Zapamiętaj te myśli – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Filozof Arthur Schopenhauer uważał, że spośród sztuk najgłębiej wyraża istotę świata...
 - a) muzyka
 - b) rzeźba
 - c) architektura
 - d) poezja
2. 👁 Brodaty filozof, współautor „Manifestu komunistycznego” (1848), to...
 - a) Friedrich Nietzsche
 - b) John Stuart Mill
 - c) Immanuel Kant
 - d) Karol Marks
3. 🗨 Nietzsche w 1882 r. ogłosił słynne zdanie: „Bóg...
 - a) milczy”
 - b) jest wszędzie”
 - c) umarł”
 - d) się śmieje”
4. ⚖ Utylityści Jeremy Bentham i John Stuart Mill uważali, że dobre jest to, co daje...
 - a) posłuszeństwo prawu
 - b) najwięcej szczęścia najwięcej ludziom
 - c) największy zysk władcy
 - d) zgodność z tradycją
5. 🏡 Henry David Thoreau przez dwa lata żył sam w chatce nad stawem...
 - a) Loch Ness
 - b) Walden
 - c) Bajkał
 - d) Genewskim
6. 👤 John Stuart Mill w eseju „Poddaństwo kobiet” (1869) domagał się...
 - a) równych praw kobiet i mężczyzn
 - b) powrotu monarchii
 - c) zniesienia szkół
 - d) zakazu gazet
7. 💜 Søren Kierkegaard, który pisał o lęku, wyborze i odpowiedzialności jednostki, jest uważany za prekursora...
 - a) egzystencjalizmu
 - b) pozytywizmu
 - c) marksizmu
 - d) strukturalizmu
8. 🌱 Auguste Comte, twórca pozytywizmu, uważał, że wiedza powinna opierać się na...
 - a) objawieniu
 - b) snach
 - c) faktach i obserwacji
 - d) tradycji
9. ☆ Schopenhauer, nazywany filozofem pesymizmu, uważał, że życie to przede wszystkim...
 - a) wieczna zabawa
 - b) cierpienie i pragnienia
 - c) walka o stawę
 - d) harmonia i spokój

HISTORIA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do burzliwego XIX wieku. W 1797 roku we Włoszech powstał „Mazurek Dąbrowskiego”, który śpiewali Legioniści polscy u boku Napoleona; hymnem Polski został w 1927 roku. W 1804 roku Napoleon Bonaparte koronował się na cesarza Francuzów w katedrze Notre-Dame w Paryżu. W 1812 roku jego Wielka Armia poniosła klęskę w Rosji, gdzie mróz, głód i choroby zabiły większość żołnierzy. Kongres wiedeński w latach 1814–1815 zebrał się, aby ułożyć mapę Europy po Napoleonie. Sam cesarz zmarł w 1821 roku na wygnaniu na wyspie Świętej Heleny. W 1810 roku we wsi Żelazowa Wola urodził się Fryderyk Chopin. Powstanie listopadowe wybuchło w 1830 roku, a styczniowe w 1863 roku – dzieli je 33 lata. Rok 1848 to Wiosna Ludów, fala rewolucji w Europie. W latach 1845–1849 Irlandię dotknął Wielki Głód, wywołany chorobą ziemniaków, czyli zarazą ziemniaczaną. W 1863 roku Abraham Lincoln mówił w Gettysburgu o rządzie ludu, przez lud i dla ludu. Zapamiętaj te wydarzenia – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 W jakiej miejscowości urodził się Fryderyk Chopin?
 - a) Kraków
 - b) Duszniki-Zdrój
 - c) Żelazowa Wola
 - d) Poznań
2. 👁️ Napoleon Bonaparte koronował się na cesarza Francuzów w 1804 r. w katedrze...
 - a) św. Piotra w Rzymie
 - b) Notre-Dame w Reims
 - c) Notre-Dame w Paryżu
 - d) św. Szczepana w Wiedniu
3. 🗨️ Wiosną Ludów nazywamy falę rewolucji w Europie w roku...
 - a) 1848
 - b) 1863
 - c) 1815
 - d) 1871
4. ➡️ Powstanie listopadowe wybuchło w 1830 r., a styczniowe w 1863 r. Ile lat je dzieli?

5. 🚩 Wielka Armia Napoleona w 1812 r. poniosła klęskę w...
 - a) Hiszpanii
 - b) Rosji
 - c) Anglii
 - d) Egipcie
6. 🌍 Kongres wiedeński (1814–1815) zebrał się, aby...
 - a) podzielić Afrykę
 - b) ogłosić koniec niewolnictwa
 - c) założyć ONZ
 - d) ułożyć mapę Europy po Napoleonie
7. ❤️ Abraham Lincoln w przemówieniu gettysburskim (1863) mówił o rządzie...
 - a) ludu, przez lud i dla ludu
 - b) króla i szlachty
 - c) silnej ręki
 - d) bogatych i mądrych
8. 🌿 Wielki Głód w Irlandii (1845–1849) wywołała choroba...
 - a) ziemniaków (zaraza ziemniaczana)
 - b) ryb w morzu
 - c) owiec
 - d) pszenicy
9. ☆ Napoleon zmarł w 1821 r. na wygnaniu na wyspie...
 - a) Świętej Heleny
 - b) Malcie
 - c) Korsyce
 - d) Elbie

JĘZYKOZNAWSTWO

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, gdy języki i znaki zaczęły łączyć świat. Ludwik Zamenhof, twórca esperanta, wydał w 1887 roku w Warszawie pierwszy podręcznik tego języka, by ułatwić porozumienie narodów. Louis Braille opracował alfabet z wypukłych punktów czytanych dotykiem; pełna komórka ma 6 punktów w dwóch kolumnach. W 1844 roku Samuel Morse wysłał pierwszą depeszę telegraficzną, wystukując kropki i kreski. Bracia Grimm, znani z baśni, byli też językoznawcami i zaczęli pisać wielki słownik języka niemieckiego. Samuel Linde na początku stulecia wydał pierwszy wielki „Słownik języka polskiego”. Po powstaniu styczniowym w szkołach Królestwa Polskiego narzucono naukę po rosyjsku, a Polacy odpowiedzieli tajnym nauczaniem. Uczeń nadawali roślinom i zwierzętom dwuczłonowe nazwy, jak *Homo sapiens*, według systemu Linneusza. A Oskar Kolberg przez całe życie zbierał polskie pieśni i obrzędy ludowe. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ludwik Zamenhof, twórca esperanta, wydał w 1887 r. pierwszy podręcznik w...
 a) Wiedniu
 b) Warszawie
 c) Londynie
 d) Paryżu
2. 👁️ Alfabet Braille'a, opracowany przez Louisa Braille'a, składa się z...
 a) dźwięków
 b) kolorowych kresek
 c) gestów dłoni
 d) wypukłych punktów
3. 🗨️ Bracia Grimm, znani z baśni, byli też językoznawcami i zaczęli pisać wielki...
 a) atlas świata
 b) słownik języka niemieckiego
 c) słownik łaciny
 d) podręcznik łaciny
4. ⚙️ Ile punktów ma pełna komórka (układ) alfabetu Braille'a?

5. ⚡ Samuel Morse wysłał w 1844 r. pierwszą depeszę telegraficzną, wystukując kropki i...
 a) gwiazdki
 b) kółka
 c) litery
 d) kreski
6. 🧑 Po powstaniu styczniowym w szkołach Królestwa Polskiego wprowadzono naukę po...
 a) rosyjsku
 b) łacinie
 c) francusku
 d) niemiecku
7. ❤️ Samuel Linde wydał na początku XIX w. pierwszy wielki...
 a) atlas Polski
 b) zbiór polskich przysłów
 c) podręcznik gramatyki łacińskiej
 d) „Słownik języka polskiego”
8. 🌿 Wiele nazw roślin i zwierząt ma formę dwuczłonową, np. Homo sapiens, zgodnie z systemem...
 a) Darwina
 b) Mendla
 c) Pasteura
 d) Linneusza
9. ☆ Oskar Kolberg przez całe życie zbierał polskie...
 a) znaczki pocztowe
 b) pieśni i obrzędy ludowe
 c) monety
 d) motyle

LITERATUROZNAWSTWO



7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.

Otwórzmy księgi XIX wieku, stulecia wielkich powieści. W 1813 roku Jane Austen w „Dumie i uprzedzeniu” opisała, jak Elizabeth Bennet zmienia zdanie o panu Darcym. W 1818 roku Mary Shelley stworzyła naukowca Frankensteina, który ożywił istotę z części ciał. W 1834 roku w Paryżu ukazał się „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Dickens w „Opowieści wigilijnej” posłał do skąpca Scrooge’a trzy duchy Świąt. W „Moby Dicku” Melville’a kapitan Ahab ściga białego kaszalota, który odgryzł mu nogę. Longfellow w „Pieśni o Hiawacie” opowiedział o bohaterze rdzennych Amerykanów. U Verne’a kapitan Nemo pływał pod wodą okrętem Nautilus. Od 1887 roku detektyw Sherlock Holmes rozwiązywał zagadki dzięki dedukcji i obserwacji. Bolesław Prus w „Lalce” opisał kupca Stanisława Wokulskiego, a Henryk Sienkiewicz napisał „Trylogię” ku pokrzepieniu serc Polaków. Zapamiętaj tych bohaterów – zaraz cię o nich zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 „Pieśń o Hiawacie” Longfellowa opowiada o bohaterze...
 - a) wikingów
 - b) rdzennych Amerykanów
 - c) Rzymian
 - d) Chińczyków
2. 👁️ Mary Shelley napisała w 1818 r. powieść o naukowcu, który ożywił istotę z części ciała. Naukowiec nazywał się...
 - a) Frankenstein
 - b) Nemo
 - c) Jekyll
 - d) Dracula
3. 🗨️ W którym roku ukazał się „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza?
 - a) 1863
 - b) 1848
 - c) 1822
 - d) 1834
4. 🔍 Detektyw Sherlock Holmes rozwiązywał zagadki dzięki...
 - a) dedukcji i obserwacji
 - b) przypadkowi
 - c) spowiedziom
 - d) czarom
5. 🚢 Kapitan Nemo z powieści Verne’a pływał pod wodą okrętem...
 - a) Bounty
 - b) Titanic
 - c) Nautilus
 - d) Victoria
6. 👤 W „Opowieści wigilijnej” Dickensa skąpcą Scrooge’a odwiedzają...
 - a) jego zmarli rodzice
 - b) trzy duchy Świąt
 - c) trzej królowie
 - d) anioł i diabeł
7. 💖 Jane Austen w „Dumie i uprzedzeniu” (1813) opisała, jak Elizabeth Bennet...
 - a) walczy na wojnie
 - b) zmienia zdanie o panu Darcym
 - c) zostaje królową
 - d) ucieka na morze
8. 🍃 W „Moby Dicku” Melville’a kapitan Ahab ściga...
 - a) rekina
 - b) piratów
 - c) białego kaszalota
 - d) olbrzymią kałamarnicę
9. ☆ „Lalka” Bolesława Prusa opowiada o kupcu Stanisławie...
 - a) Wokulskim
 - b) Kmicicu
 - c) Łęckim
 - d) Rzeckim

KULTURA I RELIGIA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, pełnego muzyki, obrazów i wielkich wystaw. Pierwsza Wystawa Światowa odbyła się w 1851 roku w Londynie, w Kryształowym Pałacu ze szkła i żelaza. Na Wystawę Światową w Paryżu w 1889 roku zbudowano Wieżę Eiffla. Stanisław Moniuszko, ojciec polskiej opery narodowej, najbardziej zastąpił operą „Halka”. W Wiedniu królował walc dzięki Johannowi Straussowi synowi, autorowi „Nad pięknym modrym Dunajem”. W 1874 roku impresjonizm wziął nazwę od obrazu Moneta „Impresja, wschód słońca”. Jan Matejko namalował w 1878 roku „Bitwę pod Grunwaldem”, aby podtrzymać ducha Polaków pod zaborami. Vincent van Gogh opisywał swoje obrazy w listach do brata Theo i namalował serię słończników. A w 1858 roku święta Bernadeta miała objawienia Maryi w Lourdes. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎭 **Stanisław Moniuszko jest nazywany ojcem polskiej opery narodowej. Jego najstynniejsza opera to...**
 - a) „Carmen”
 - b) „Aida”
 - c) „Tannhäuser”
 - d) „Halka”
2. 👁 **Wieżę Eiffla zbudowano na Wystawę Światową w Paryżu w roku...**
 - a) 1851
 - b) 1889
 - c) 1900
 - d) 1815
3. 🖼 **Impresjonizm wzięł nazwę od obrazu Moneta „Impresja,...**
 - a) zachód słońca”
 - b) wschód słońca”
 - c) nenufary”
 - d) katedra”
4. 🏰 **Pierwsza Wystawa Światowa odbyła się w 1851 r. w Londynie w...**
 - a) Buckingham
 - b) Kryształowym Pałacu
 - c) Westminsterze
 - d) Tower
5. 🎵 **Walc wiedeński zdobył popularność w XIX w. dzięki kompozytorowi...**
 - a) Wagnerowi
 - b) Johannowi Straussowi (synowi)
 - c) Chopinowi
 - d) Beethovenowi
6. 🧑 **Jan Matejko namalował „Bitwę pod Grunwaldem” (1878), aby...**
 - a) sprzedać ją do Berlina
 - b) podtrzymać ducha Polaków pod zaborami
 - c) uczcić cara
 - d) zareklamować Kraków
7. ❤ **Vincent van Gogh w listach do brata opisywał swoje obrazy. Brat miał na imię...**
 - a) Claude
 - b) Paul
 - c) Émile
 - d) Theo
8. 🌿 **Van Gogh namalował serię obrazów z kwiatami...**
 - a) róż
 - b) słoneczników
 - c) tulipanów
 - d) maków wazonie
9. ☆ **Święta Bernadeta miała w 1858 r. objawienia Maryi w...**
 - a) Lourdes
 - b) Fatimie
 - c) Guadalupe
 - d) Częstochowie

EKONOMIA I FINANSE

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, gdy rodził się nowoczesny rynek. Wciąż czytano Adama Smitha, ekonomistę, który spopularyzował pojęcie „niewidzialnej ręki rynku”. Pracę w fabrykach odmierzał gwizdek lub syrena fabryczna, a robotnicy pracowali często 12–14 godzin dziennie. W 1840 roku pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, „Penny Black”, przedstawiający królową Wiktorię. W 1844 roku robotnicy w Rochdale założyli jedną z pierwszych spółdzielni. W 1848 roku zaczęła się gorączka złota w Kalifornii. Łódź wyrosła na wielkie miasto dzięki fabrykom włókienniczym. Hipolit Cegielski z Poznania zaczynał od sklepu z żelazem i narzędziami, a potem zbudował fabrykę maszyn rolniczych. Wielkie opery i koncerty coraz częściej finansowali mieszkańcy kupujący bilety. Alfred Nobel, wynalazca dynamitu, zapisał majątek na nagrody dla zasłużonych. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Wielkie opery i koncerty w XIX w. finansowali coraz częściej...**
 - a) sami kompozytorzy
 - b) tylko Kościół
 - c) wyłącznie królowie
 - d) mieszczanie kupujący bilety
2. 👁️ **Pierwszy znaczek pocztowy, „Penny Black” (1840), przedstawiał...**
 - a) króla Jerzego
 - b) lwa brytyjskiego
 - c) Napoleona
 - d) królową Wiktorię
3. 🗨️ **Pojęcie „niewidzialnej ręki rynku” spopularyzował ekonomista...**
 - a) John Keynes
 - b) Karol Marks
 - c) Adam Smith
 - d) David Ricardo
4. 📊 **Gorączka złota w Kalifornii zaczęła się w roku...**
 - a) 1890
 - b) 1800
 - c) 1848
 - d) 1776
5. ⚙️ **Pracę w fabrykach XIX w. odmierzali...**
 - a) zegar słoneczny
 - b) dzwon na wieży ratusza
 - c) wschód słońca
 - d) gwizdek lub syrena fabryczna
6. 🧑 **W Rochdale (1844) robotnicy założyli...**
 - a) bank centralny
 - b) pierwszą giełdę
 - c) fabrykę broni
 - d) jedną z pierwszych spółdzielni
7. ❤️ **Hipolit Cegielski, przedsiębiorca z Poznania, zaczynał od sklepu z...**
 - a) winem
 - b) tkaninami
 - c) żelazem i narzędziami
 - d) książkami
8. 🌿 **Łódź w XIX w. wyrosła na wielkie miasto przemysłowe dzięki fabrykom...**
 - a) włókienniczym
 - b) komputerowym
 - c) samochodowym
 - d) lotniczym
9. ☆ **Alfred Nobel, wynalazca dynamitu, zapisał majątek na...**
 - a) kościół w Sztokholmie
 - b) budowę armii Szwecji
 - c) rozbudowę swojej fabryki
 - d) nagrody dla zasłużonych

PSYCHOLOGIA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Zajrzyjmy do ludzkiego umysłu w XIX wieku. Ludwig van Beethoven komponował arcydzieła, choć stopniowo tracił słuch; IX Symfonię pisał prawie całkiem głuchy. W 1848 roku Phineas Gage przeżył wypadek, gdy przez jego głowę przeleciał żelazny pręt, co mocno zmieniło jego osobowość. Karol Darwin w 1872 roku badał, jak ludzie i zwierzęta wyrażają emocje. W 1879 roku w Lipsku Wilhelm Wundt założył pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej. Hermann Ebbinghaus badał pamięć, ucząc się na pamięć bezsensownych sylab. William James, ojciec amerykańskiej psychologii, był bratem pisarza Henry’ego Jamesa. Zygmunta Freud w książce z 1899 roku opisał tłumaczenie snów. Literatura też badała duszę: doktor Jekyll Stevensona zamieniał się w złego pana Hyde’a, a Edgar Allan Poe w „Sercu oskarżyciela” pokazał dręczące poczucie winy. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Ludwig van Beethoven komponował arcydzieła, mimo że stopniowo...**
 - a) nie umiał czytać
 - b) tracił słuch
 - c) tracił wzrok
 - d) zapomniał nut
2. 👁️ **Pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej założył w 1879 r. w Lipsku...**
 - a) Wilhelm Wundt
 - b) Iwan Pawłow
 - c) Carl Jung
 - d) Zygmunta Freud
3. 📖 **Zygmunt Freud opisał w książce z 1899 r. (z datą 1900) tłumaczenie...**
 - a) pisma
 - b) twarzy
 - c) snów
 - d) gwiazd
4. ➡️ **Hermann Ebbinghaus badał pamięć, ucząc się na pamięć...**
 - a) wierszy
 - b) numerów domów
 - c) twarzy
 - d) bezsensownych sylab
5. ⚡️ **Phineas Gage przeżył wypadek w 1848 r., gdy przez jego głowę przeleciał...**
 - a) pocisk armatni
 - b) żelazny pręt
 - c) kamień z procy
 - d) piorun
6. 👤 **William James, ojciec amerykańskiej psychologii, był bratem pisarza...**
 - a) Henry'ego Jamesa
 - b) Jacka Londona
 - c) Edgara Allana Poe
 - d) Marka Twaina
7. 💖 **Doktor Jekyll z powieści Stevensona (1886) zamienia się w...**
 - a) wilkołaka
 - b) wampira
 - c) ducha
 - d) złego pana Hyde'a
8. 🌿 **Karol Darwin w książce z 1872 r. badał, jak ludzie i zwierzęta...**
 - a) się komunikują pismem
 - b) liczą
 - c) śpią
 - d) wyrażają emocje
9. ☆ **Edgar Allan Poe w opowiadaniu „Serce oskarżyciela” pokazał...**
 - a) radość z bogactwa
 - b) dręczące poczucie winy
 - c) miłość do zwierząt
 - d) wyprawę na Księżyc

PEDAGOGIKA



7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.

Cofnijmy się do XIX-wiecznej szkoły. W 1837 roku Friedrich Fröbel założył pierwsze przedszkole, w którym dzieci bawiły się klockami i śpiewały. Uczniowie pisali najczęściej na tabliczkach łupkowych rysikiem, a podstawą nauki były „trzy R”: reading, writing i arithmetic, czyli czytanie, pisanie i rachunki. W zaborze rosyjskim tajne nauczanie prowadził między innymi Uniwersytet Latający. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, założone w 1867 roku, łączyło ćwiczenia fizyczne z wychowaniem patriotycznym. Maria Konopnicka napisała dla dzieci „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. W 1860 roku Florence Nightingale otworzyła w Londynie pierwszą świecką szkołę pielęgniarek. Harriet Beecher Stowe w „Chacie wuja Toma” z 1852 roku opisała los niewolników w USA. Anne Sullivan, pisząc litery palcem na dłoni, nauczyła porozumiewać się głuchoniewidomą Helen Keller. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Pierwsze przedszkole (Kindergarten) założył w 1837 r. ...**
 - a) Friedrich Fröbel
 - b) Jan Amos Komeński
 - c) Maria Montessori
 - d) Janusz Korczak
2. 👁 **W szkołach XIX w. uczniowie pisali najczęściej na...**
 - a) tabletach
 - b) tabliczkach łupkowych rysikiem
 - c) woskowych tablicach
 - d) papierusie
3. 🗨 **Tajne nauczanie w zaborze rosyjskim prowadził m.in. Uniwersytet...**
 - a) Wileński
 - b) Warszawski
 - c) Latający
 - d) Jagielloński
4. ➡ **Podstawą XIX-wiecznej szkoły były „trzy R”: reading (czytanie), writing (pisanie) i...**
 - a) religion (religia)
 - b) riding (jazda konna)
 - c) arithmetic (rachunki)
 - d) running (bieganie)
5. 🏃 **Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (Lwów, 1867) łączyło ćwiczenia fizyczne z...**
 - a) handlem
 - b) wychowaniem patriotycznym
 - c) hodowlą koni
 - d) nauką tańca dworskiego
6. 👤 **Maria Konopnicka napisała dla dzieci...**
 - a) „Lalkę”
 - b) „Chłopów”
 - c) „Pana Tadeusza”
 - d) „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
7. ❤ **Florence Nightingale założyła w 1860 r. w Londynie pierwszą świecką szkołę...**
 - a) płożnych na wsi
 - b) nauczycieli
 - c) pielęgniarek
 - d) lekarzy
8. 🌿 **W „Chacie wuja Toma” (1852) Harriet Beecher Stowe opisała...**
 - a) życie w Chinach
 - b) ogrody Anglii
 - c) los niewolników w USA
 - d) wyprawę na biegun
9. ☆ **Anne Sullivan nauczyła porozumiewać się głuchoniewidomą...**
 - a) Emily Dickinson
 - b) Marię Curie
 - c) Jane Austen
 - d) Helen Keller

SOCJOLOGIA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, gdy fabryki zmieniały całe społeczeństwa. Miasta przemysłowe szybko rosły, bo ludzie przenosili się ze wsi do fabryk – to zjawisko nazywamy urbanizacją. Samo słowo „socjologia” wymyślił Auguste Comte. W latach 1811–1816 luddyci niszczyli maszyny tkackie, bo bali się utraty pracy. W fabrykach pracowały też dzieci, bo mogły wchodzić w wąskie miejsca maszyn. W 1864 roku car ogłosił uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim. W 1865 roku, po wojnie secesyjnej, ostatecznie zniesiono niewolnictwo w USA. Po upadku Komuny Paryskiej w 1871 roku Eugène Pottier ułożył słowa „Międzynarodówki”. W 1886 roku robotnicy w Chicago walczyli o 8-godzinny dzień pracy, co wspominamy 1 Maja. A w 1890 roku Jacob Riis pokazał na zdjęciach nędzę slumsów Nowego Jorku. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 „Międzynarodówkę”, pieśń ruchu robotniczego, napisano po upadku...
 - a) Komuny Paryskiej (1871)
 - b) Napoleona (1815)
 - c) Bastylli (1789)
 - d) Rzymu (476)
2. 👁️ W XIX w. miasta przemysłowe szybko rosły, bo ludzie...
 - a) przenosili się ze wsi do fabryk
 - b) szukali złota w miastach
 - c) uciekali przed wojną z Rzymem
 - d) musieli mieszkać przy zamkach
3. 🗨️ Słowo „socjologia” wymyślił...
 - a) Auguste Comte
 - b) Émile Durkheim
 - c) Karol Marks
 - d) Max Weber
4. ⚙️ Luddyci (1811–1816) niszczyli maszyny tkackie, bo...
 - a) chcieli ukraść części
 - b) nie umieli ich obsługiwać
 - c) bali się utraty pracy
 - d) maszyny były brzydkie
5. 👶 W XIX-wiecznych fabrykach pracowały też dzieci, bo...
 - a) same tego chciały
 - b) mogły wchodzić w wąskie miejsca maszyn
 - c) prawo tego wymagało
 - d) były silniejsze
6. 🇺🇸 Niewolnictwo w USA zniesiono ostatecznie w 1865 r. po...
 - a) wojnie z Meksykiem
 - b) wojnie secesyjnej
 - c) wojnie o niepodległość
 - d) gorączce złota
7. 💖 Robotnicy w Chicago w 1886 r. walczyli o...
 - a) zakaz maszyn
 - b) zniesienie podatków
 - c) 8-godzinny dzień pracy
 - d) darmowe mieszkania
8. 🍀 Uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim ogłosił car w roku...
 - a) 1807
 - b) 1831
 - c) 1864
 - d) 1900
9. ☆ Jacob Riis w książce „Jak żyje druga połowa” (1890) pokazał na zdjęciach...
 - a) nędzę slumsów Nowego Jorku
 - b) życie na dworze królowej
 - c) wyprawę na białym
 - d) bitwy wojny secesyjnej

PRAWO



7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.

Cofnijmy się do XIX wieku, gdy rodziło się nowoczesne prawo. W 1804 roku ogłoszono Kodeks Napoleona – zbiór praw cywilnych. W 1807 roku konstytucję Księstwa Warszawskiego nadał Napoleon, znosząc poddaństwo osobiste chłopów. W 1833 roku Imperium Brytyjskie zakazało niewolnictwa w swoich koloniach. Konwencja genewska z 1864 roku chroniła rannych żołnierzy i sanitariuszy. Od 1871 roku Bismarck prowadził Kulturkampf, czyli „walkę o kulturę” z Kościołem katolickim. W 1872 roku w USA utworzono pierwszy park narodowy świata, Yellowstone. Konwencja berneńska z 1886 roku chroni prawa autorów, np. kompozytorów, także za granicą. W 1893 roku kobiety jako pierwsze na świecie zyskały prawa wyborcze w Nowej Zelandii. A w 1894 roku francuski oficer Alfred Dreyfus został niesłusznie skazany za zdradę. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Konwencja berneńska (1886) to umowa między państwami, która chroni...**
 - a) dzikie zwierzęta
 - b) prawa robotników
 - c) granice państw
 - d) prawa autorów, np. kompozytorów
2. 👁️ **Kodeks Napoleona z 1804 r. to zbiór praw...**
 - a) morskich
 - b) kościelnych
 - c) cywilnych
 - d) wojskowych
3. 🗨️ **Kulturkampf, czyli po niemiecku „walka o kulturę”, to prowadzona od 1871 r. przez Bismarcka walka z...**
 - a) armią Francji
 - b) ruchem robotniczym
 - c) Kościołem katolickim
 - d) Austrią
4. 🏰 **Konstytucję Księstwa Warszawskiego nadał w 1807 r. ...**
 - a) Napoleon
 - b) król Prus
 - c) car Aleksander I
 - d) Tadeusz Kościuszko
5. 🚩 **Konwencja genewska z 1864 r. chroniła...**
 - a) zwierzęta domowe
 - b) wolność handlu
 - c) prawa autorskie
 - d) rannych żołnierzy i sanitariuszy
6. 👤 **Kobiety jako pierwsze na świecie uzyskały prawa wyborcze w 1893 r. w...**
 - a) Polsce
 - b) Nowej Zelandii
 - c) Francji
 - d) USA
7. 💔 **Alfred Dreyfus, francuski oficer, został w 1894 r. ...**
 - a) niesłusznie skazany za zdradę
 - b) awansowany na generała
 - c) wybrany prezydentem
 - d) ogłoszony świętym
8. 🌿 **Pierwszy park narodowy na świecie, Yellowstone, utworzono w 1872 r. w...**
 - a) USA
 - b) Polsce
 - c) Szwajcarii
 - d) Kanadzie
9. ⭐ **Imperium Brytyjskie zakazało niewolnictwa w swoich koloniach w roku...**
 - a) 1776
 - b) 1901
 - c) 1815
 - d) 1833

INNE (HUMANISTYKA)

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, pełnego nowinek. Około 1826 roku Nicéphore Niépce wykonał pierwszą trwałą fotografię, „Widok z okna w Le Gras”. W 1828 roku zoo w Londynie powstało jako ośrodek naukowy. Fryderyk Chopin skomponował „Etiudę rewolucyjną” po wiadomości o upadku powstania listopadowego. Hans Christian Andersen w „Brzydkim kaczątku” opisał po trosze własne dzieciństwo. W 1863 roku Szwajcar Henri Dunant założył Czerwony Krzyż. W 1889 roku ukończono Wieżę Eiffla, a 7 lat później, w 1896 roku, w Atenach odbyły się pierwsze nowoczesne igrzyska olimpijskie. Pierre de Coubertin wierzył, że w igrzyskach najważniejsze jest nie zwycięstwo, lecz udział i uczciwa walka. W 1895 roku bracia Lumière urządzili w Paryżu pierwszy publiczny pokaz filmów – narodziny kina. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Fryderyk Chopin skomponował „Etiudę rewolucyjną” po wiadomości o upadku...**
 - a) Napoleona
 - b) Konstytucji 3 maja
 - c) powstania listopadowego
 - d) Wiosny Ludów
2. 👁 **Pierwszą trwałą fotografię („Widok z okna w Le Gras”) wykonał ok. 1826 r.**

...

 - a) Auguste Lumière
 - b) Louis Daguerre
 - c) George Eastman
 - d) Nicéphore Niépce
3. 🗨 **Pierwsze nowoczesne igrzyska olimpijskie odbyły się w 1896 r. w...**
 - a) Londynie
 - b) Paryżu
 - c) Olimpi
 - d) Atenach
4. 🏰 **Wieżę Eiffła ukończono w 1889 r. Ile lat później odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska w Atenach (1896)?**

5. 📻 **Bracia Lumière pokazali w 1895 r. w Paryżu pierwszy publiczny pokaz...**
 - a) radia
 - b) filmów (kina)
 - c) fonografu
 - d) telewizji
6. 🇨🇭 **Czerwony Krzyż założył w 1863 r. Szwajcar...**
 - a) Alfred Nobel
 - b) Louis Pasteur
 - c) Henri Dunant
 - d) Jean Calvin
7. 💖 **Hans Christian Andersen w baśni „Brzydkie kaczątko” opisał po trosze...**
 - a) życie króla
 - b) własne dzieciństwo
 - c) wojnę z Anglią
 - d) historię Rzymu
8. 🌿 **Pierwsze nowoczesne ogrody zoologiczne otwierano w XIX w. Zoo w Londynie powstało jako...**
 - a) targ zwierząt
 - b) rzeźnia miejska
 - c) ośrodek naukowy (1828)
 - d) cyrk królewski
9. ⭐ **Pierre de Coubertin wierzył, że w igrzyskach najważniejsze jest nie zwycięstwo, lecz...**
 - a) sława narodu
 - b) medal i nagroda
 - c) wygrana za wszelką cenę
 - d) udział i uczciwa walka

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.

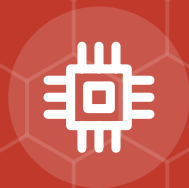


Cofnijmy się do XIX wieku, gdy miasta rosły w górę i wszere. W 1851 roku w Londynie stanął Kryształowy Pałac, zbudowany głównie z żeliwa i szkła. W latach 1853–1870 baron Haussmann przebudował Paryż, wytyczając szerokie bulwary. W 1863 roku w Londynie otwarto pierwszą na świecie linię metra. W 1875 roku otwarto paryską Operę Garnier z ogromnym żyrandolem, a pod budynkiem kryje się podziemne jezioro, czyli zbiornik wody. W 1882 roku w Barcelonie zaczęto budować bazylikę Sagrada Família, nad którą Antoni Gaudí pracował ponad 40 lat. W 1883 roku Most Brookliński połączył Manhattan z Brooklynem. Wysokie budynki stały się praktyczne dzięki wynalazkowi bezpiecznej windy, a w 1885 roku w Chicago powstał pierwszy „drapacz chmur”. W 1898 roku Ebenezer Howard zaproponował „miasto-ogród”, czyli osiedla otoczone pasem zieleni. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎪 **Operę Garnier w Paryżu (1875) zdobi ogromny żyrandol, a pod budynkiem znajduje się...**
 - a) kopalnia węgla
 - b) podziemne jezioro (zbiornik wody)
 - c) tor kolejowy
 - d) stajnia dla słońi
2. 👁 **Kryształowy Pałac w Londynie (1851) zbudowano głównie z...**
 - a) marmuru
 - b) drewna
 - c) żeliwa i szkła
 - d) cegły i kamienia
3. 🗨 **Pierwszy „drapacz chmur” (Home Insurance Building, 1885) powstał w...**
 - a) Chicago
 - b) Warszawie
 - c) Londynie
 - d) Paryżu
4. ⚙ **Wysokie budynki pod koniec XIX w. stały się praktyczne dzięki wynalazkowi...**
 - a) dachówki
 - b) betonu
 - c) bezpiecznej windy
 - d) cegły
5. 🏰 **Baron Haussmann przebudował Paryż w latach 1853–1870, wytyczając...**
 - a) szerokie bulwary
 - b) kanały jak w Wenecji
 - c) mury obronne
 - d) wąskie uliczki
6. 🌉 **Most Brookliński (1883) połączył Manhattan z...**
 - a) Brooklynem
 - b) Kanadą
 - c) Waszyngtonem
 - d) Bostonem
7. ❤ **Antoni Gaudí zaczął w 1882 r. budowę bazyliki Sagrada Família w...**
 - a) Rzymie
 - b) Madrycie
 - c) Lizbonie
 - d) Barcelonie
8. 🌿 **Ebenezer Howard w 1898 r. zaproponował „miasto-ogród”, czyli...**
 - a) zamek z parkiem
 - b) miasto pod szklaną kopułą
 - c) ogród na dachu fabryki
 - d) osiedla otoczone pasem zieleni
9. ☆ **Pierwszą linię metra na świecie otwarto w 1863 r. w...**
 - a) Berlinie
 - b) Nowym Jorku
 - c) Londynie
 - d) Paryżu



7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.

Cofnijmy się do XIX wieku, gdy świat zaczął żyć elektrycznością. Jednostka napięcia wolt pochodzi od nazwiska Alessandra Volty, wynalazcy baterii. W 1827 roku ogłoszono prawo Ohma: natężenie prądu jest równe napięciu podzielonemu przez opór. W 1831 roku Michael Faraday wytworzył prąd, poruszając magnesem w zwojnicy drutu. W 1877 roku Thomas Edison nagrał na fonografie swój głos, recytując „Mary miała małą owieczkę”, a w 1879 roku opatentował praktyczną żarówkę z węglowym włóknem. Elektryczne oświetlenie ulic zaczęło zastępować lampy gazowe. Nikola Tesla, pochodzący z rodziny serbskiej, razem z George’em Westinghouse’em wygrał z Edisonem „wojnę prądów”, promując prąd przemienny. Pod koniec wieku Tesla marzył o przesyłaniu energii elektrycznej bez przewodów na cały świat. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Thomas Edison w 1877 r. nagrał na fonografie swój głos, recytując...**
 - a) Szekspira
 - b) hymn USA
 - c) list do żony
 - d) „Mary miała małą owieczkę”
2. 👁 **Pierwszą praktyczną żarówkę z węglowym włóknom opatentował w 1879 r. ...**
 - a) Nikola Tesla
 - b) Alessandro Volta
 - c) Michael Faraday
 - d) Thomas Edison
3. 🗨 **Jednostka napięcia „volt” pochodzi od nazwiska wynalazcy baterii...**
 - a) Alessandra Volty
 - b) Georga Ohma
 - c) André Ampère’a
 - d) Jamesa Watta
4. ⚡ **Prawo Ohma (1827) mówi, że natężenie prądu jest równe napięciu podzielonemu przez...**
 - a) masę
 - b) moc
 - c) czas
 - d) opór
5. ⚡ **Michael Faraday w 1831 r. wytworzył prąd, poruszając...**
 - a) kotem po bursztynie
 - b) magnesem w zwojnicy drutu
 - c) piłką po stole
 - d) wiośłem w wodzie
6. 👤 **Nikola Tesla i George Westinghouse wygrali „wojnę prądów” z Edisonem, promując prąd...**
 - a) statyczny
 - b) stały
 - c) przemienny
 - d) z baterii
7. ❤ **Nikola Tesla, twórca silnika na prąd przemienny, pochodził z rodziny...**
 - a) angielskiej
 - b) amerykańskiej
 - c) niemieckiej
 - d) serbskiej
8. 🌿 **Pierwsze elektryczne oświetlenie ulic zaczęło zastępować w miastach lampy...**
 - a) gazowe
 - b) świece woskowe
 - c) oliwne
 - d) naftowe na wozach
9. ☆ **Nikola Tesla pod koniec XIX w. marzył o przesyłaniu energii elektrycznej...**
 - a) za pomocą gołębi
 - b) w beczkach na wozach
 - c) wyłącznie rurami z wodą
 - d) bez przewodów na cały świat

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA



7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.

Cofnijmy się do XIX wieku, gdy narodziły się nowoczesna łączność i maszyny liczące. W 1804 roku krosno Jacquarda sterowano za pomocą kart perforowanych. Około 1843 roku Ada Lovelace napisała pierwszy algorytm dla maszyny analitycznej Charlesa Babbage’a, która nigdy nie powstała w całości, bo brakowało pieniędzy i precyzji. W alfabecie Morse’a sygnał SOS to trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki. W 1858 roku pierwszy kabel telegraficzny przez Atlantyk połączył Irlandię z Nową Fundlandią. W 1876 roku Alexander Graham Bell opatentował telefon. W 1887 roku Heinrich Hertz wykrył fale radiowe przewidziane przez Maxwella. Do spisu ludności USA w 1890 roku Herman Hollerith zbudował maszynę liczącą na kartach dziurkowanych. A Guglielmo Marconi w wieku około 21 lat zaczął przysyłać sygnały bez drutu, drogą radiową. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Alexander Graham Bell opatentował w 1876 r. urządzenie przesyłające głos na odległość, czyli...**
 - a) gramofon
 - b) telefon
 - c) radio
 - d) telegraf
2. 👁️ **Krosno Jacquarda (1804) sterowano za pomocą...**
 - a) dźwięków
 - b) kart perforowanych
 - c) pedałów
 - d) klawiatury
3. 🗨️ **Ada Lovelace napisała ok. 1843 r. pierwszy algorytm dla maszyny analitycznej...**
 - a) Thomasa Edisona
 - b) Blaise'a Pascala
 - c) Charlesa Babbage'a
 - d) Alana Turinga
4. ⚡ **W alfabecie Morse'a sygnał SOS to...**
 - a) trzy kreski
 - b) trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki
 - c) kropka i kreska
 - d) sześć kropek
5. ⚙️ **Maszynę do liczenia spisu ludności USA (1890) na kartach dziurkowanych zbudował...**
 - a) Charles Babbage
 - b) Samuel Morse
 - c) Herman Hollerith
 - d) Henry Ford
6. 🌐 **Pierwszy kabel telegraficzny przez Atlantyk (1858) połączył...**
 - a) Anglię z Indiami
 - b) Francję z Brazylią
 - c) Irlandię z Nową Fundlandią
 - d) Hiszpanię z Kubą
7. 💖 **Guglielmo Marconi w wieku ok. 21 lat zaczął przysyłać sygnały...**
 - a) gołębiami
 - b) po kablach pod ziemią
 - c) bez drutu (drogą radiową)
 - d) lampami
8. 🌿 **Fale radiowe, których istnienie przewidział Maxwell, wykrył doświadczalnie w 1887 r. ...**
 - a) Isaac Newton
 - b) Charles Darwin
 - c) Louis Pasteur
 - d) Heinrich Hertz
9. ☆ **Maszyna analityczna Babbage'a nigdy nie powstała w całości, bo...**
 - a) brakowało pieniędzy i precyzji
 - b) spłonęła w pożarze fabryki
 - c) zakazał jej Kościół
 - d) nikt nie umiał jej zasilić

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, gdy lekarze dostali nowe narzędzia. W 1816 roku René Laennec wynalazł stetoskop – najpierw był to zwinięty w rulon papier. Nazwa pochodzi od greckich słów „stethos” i „skopein”, czyli pierś i oglądać. Pierwsze aparaty słuchowe były trąbkami przykładanymi do ucha. W 1846 roku w Bostonie pokazano pierwsze publiczne znieczulenie ogólne eterem. W 1851 roku Hermann von Helmholtz wynalazł oftalmoskop, pozwalający oglądać wnętrze oka. W 1853 roku Alexander Wood rozpowszechnił strzykawkę z cienką igłą do zastrzyków podskórnych. W 1867 roku Thomas Allbutt skonstruował krótki termometr lekarski, mierzący gorączkę w 5 minut. W 1895 roku Wilhelm Röntgen zrobił pierwsze zdjęcie promieniami X, przedstawiające dłoń jego żony z obrączką. A w 1896 roku Scipione Riva-Rocci opracował aparat do mierzenia ciśnienia krwi z mankietem na ramię. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **René Laennec wynalazł w 1816 r. stetoskop – najpierw był to zwinięty w rulon...**
 - a) liść
 - b) skórzany pas
 - c) metal
 - d) papier
2. 👁 **Wilhelm Röntgen w 1895 r. zrobił pierwsze zdjęcie promieniami X, przedstawiające...**
 - a) nogę konia
 - b) czaszkę kota
 - c) jego własne serce
 - d) dłoń jego żony z obrączką
3. 🗨 **Stetoskop pochodzi od greckich słów „stethos” i „skopein”, czyli...**
 - a) serce i słyszeć
 - b) pierś i oglądać
 - c) ciało i mierzyć
 - d) głos i pisać
4. 📏 **Termometr lekarski z krótką skalą, mierzący gorączkę w 5 minut, skonstruował w 1867 r. ...**
 - a) Galileusz
 - b) Isaac Newton
 - c) Anders Celsius
 - d) Thomas Allbutt
5. 🩺 **Aparat do mierzenia ciśnienia krwi z mankietem na ramię opracował w 1896 r. ...**
 - a) Louis Pasteur
 - b) Joseph Lister
 - c) Scipione Riva-Rocci
 - d) Robert Koch
6. 🧑 **Strzykawkę z cienką igłą do zastrzyków podskórnych rozpowszechnił w 1853 r. ...**
 - a) Florence Nightingale
 - b) Ignaz Semmelweis
 - c) Edward Jenner
 - d) Alexander Wood
7. ❤ **Pierwsze aparaty słuchowe XIX w. były...**
 - a) magnesami na szyję
 - b) implantami
 - c) mikrochipami
 - d) trąbkami przykładanymi do ucha
8. 🍃 **Oftalmoskop, wynaleziony przez Hermanna von Helmholtza (1851), pozwala oglądać...**
 - a) zęby
 - b) wnętrze oka
 - c) wnętrze ucha
 - d) serce
9. ☆ **Pierwsze znieczulenie ogólne eterem podczas publicznej operacji (1846) pokazano w...**
 - a) Paryżu
 - b) Krakowie
 - c) Bostonie
 - d) Wiedniu

INŻYNIERIA CHEMICZNA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, gdy chemia weszła do fabryk. W 1823 roku Charles Macintosh wyprodukował nieprzemakalną tkaninę, używając kauczuku. W 1828 roku Friedrich Wöhler zadziwił chemików, otrzymując w laboratorium mocznik, związek z organizmów żywych. W 1839 roku Charles Goodyear utwardził kauczuk siarką – ten proces to wulkanizacja. W 1853 roku Ignacy Łukasiewicz otrzymał naftę dzięki destylacji ropy naftowej. W 1856 roku 18-letni William Perkin przypadkiem odkrył fioletową moweinę, pierwszy barwnik syntetyczny. W 1861 roku proces Solvaya pozwolił masowo wytwarzać sodę do produkcji szkła i mydła. W 1867 roku Alfred Nobel opatentował dynamit. W 1869 roku Dmitrij Mendelejew ułożył pierwiastki w tabeli według masy atomowej. A w 1899 roku firma Bayer wprowadziła na rynek aspirynę. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Pierwszy barwnik syntetyczny, fioletową moweinę, odkrył w 1856 r. przypadkiem...**
 - a) 18-letni William Perkin
 - b) Louis Pasteur
 - c) Alfred Nobel
 - d) Maria Curie
2. 👁 **Alfred Nobel w 1867 r. opatentował...**
 - a) dynamit
 - b) proch strzelniczy
 - c) nylon
 - d) benzynę
3. 🗨 **Charles Goodyear w 1839 r. utwardził kauczuk siarką. Proces ten nazywa się...**
 - a) rafinacja
 - b) destylacja
 - c) pasteryzacja
 - d) wulkanizacja
4. ⚖ **Dmitrij Mendelejew w 1869 r. ułożył pierwiastki w tabeli według...**
 - a) ceny
 - b) daty odkrycia
 - c) masy atomowej
 - d) koloru
5. ⚡ **Ignacy Łukasiewicz w 1853 r. otrzymał naftę, przeprowadzając...**
 - a) destylację ropy naftowej
 - b) topienie wosku
 - c) mielenie węgla
 - d) fermentację winogron
6. 🧑 **Proces Solvaya (1861) pozwolił masowo wytwarzać sodę potrzebną do produkcji...**
 - a) złota
 - b) szkła i mydła
 - c) chleba
 - d) papierosów
7. ❤ **Friedrich Wöhler w 1828 r. zadziwił chemików, bo w laboratorium otrzymał...**
 - a) wodę z ognia
 - b) mocznik, związek z organizmów żywych
 - c) złoto z ołowiu
 - d) diament z węgla
8. 🍃 **Charles Macintosh w 1823 r. wyprodukował nieprzemakalną tkaninę, używając...**
 - a) kauczuku
 - b) wosku pszczelego
 - c) smoły
 - d) tłuszczu wieloryba
9. ☆ **Aspirynę (kwas acetylosalicylowy) wprowadziła na rynek w 1899 r. firma...**
 - a) Nokia
 - b) Bayer
 - c) Nestlé
 - d) Ford

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, gdy podróże nabrały tempa. W 1819 roku pierwszy statek parowy przepłynął Atlantyk, choć większość drogi pokonał na żaglach. W 1829 roku parowóz George’a Stephensona „Rakieta” (Rocket) wygrał konkurs dla linii Liverpool–Manchester. W 1842 roku otwarto pierwszą linię kolejową na ziemiach polskich, z Wrocławia do Oławy. W 1869 roku Kanał Sueski połączył Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Po drogach jeździł bocykl, czyli wysokie koło, z pedałami przy olbrzymim przednim kole. W 1886 roku Karl Benz opatentował samochód z silnikiem spalinowym, a w 1888 roku Bertha Benz przejechała nim około 100 km, żeby pokazać światu, że auto działa. W 1889 roku stanęła Wieża Eiffla, najwyższa budowla świata aż do roku 1930. Kolej transsyberyjską budowano od 1891 do 1916 roku, czyli 25 lat. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Pierwszy parowóz George’a Stephensona dla linii Liverpool–Manchester (1829) nazywał się...**
 - a) Błyskawica
 - b) Strzała
 - c) Orzeł
 - d) Rakietą (Rocket)
2. 🗨️ **Kanał Sueski (1869) połączył Morze Śródziemne z...**
 - a) Bałtykiem
 - b) Morzem Czarnym
 - c) Atlantykiem
 - d) Morzem Czerwonym
3. 🗨️ **Pierwsza linia kolejowa na ziemiach polskich (1842) prowadziła z Wrocławia do...**
 - a) Gdańska
 - b) Oławy
 - c) Krakowa
 - d) Warszawy
4. 🚆 **Kolej transsyberyjską zaczęto budować w 1891 r., a główną trasę połączono w 1916 r. Ile lat trwała budowa?**

5. 🚲 **Rower z pedałami przy przednim, olbrzymim kole nazywano...**
 - a) drezyną
 - b) hulajnogą
 - c) bcyklem (wysokim kotem)
 - d) welocypedem Draisa
6. 🚗 **Karl Benz w 1886 r. opatentował...**
 - a) parowiec
 - b) samochód z silnikiem spalinowym
 - c) tramwaj konny
 - d) sterowiec
7. ❤️ **Bertha Benz w 1888 r. przejechała samochodem ok. 100 km, żeby...**
 - a) uciec przed policją
 - b) dostarczyć list
 - c) pokazać światu, że auto działa
 - d) wygrać wyścig
8. 🌿 **Pierwszy statek parowy przepłynął Atlantyk w 1819 r., ale większość drogi pokonał...**
 - a) pod wodą
 - b) na żaglach
 - c) na wioślach
 - d) holowany
9. ⭐ **Wieża Eiffla była najwyższą budowlą świata do roku...**
 - a) 1970
 - b) 1890
 - c) 1930
 - d) 1900

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, stulecia nowych materiałów. W 1824 roku Joseph Aspdin opatentował cement nazwany od wapienia z wyspy Portland. W 1856 roku Henry Bessemer wynalazł metodę taniej produkcji stali. Pojawił się żelbeton, czyli beton wzmocniony stalowymi prętami. Do fortepianów zaczęto wstawiać ramy z żeliwa, bo wytrzymują silniejszy naciąg strun. Aluminium było tak drogie, że Napoleon III miał z niego sztucce dla gości honorowych. Celuloid, jedno z pierwszych tworzyw sztucznych, zastąpił kość słoniową w kulach bilardowych. Od połowy wieku papier robiono z drewna zamiast szmat, więc książki i gazety stały się tanie. Nic do żarówek Edisona robiono na początku ze zwęglonego bambusa. A Wieżę Eiffla zbudowano z kutego żelaza, zwanego pudlarskim. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎹 W XIX w. do fortepianów zaczęto wstawiać ramy z żeliwa, bo...
 - a) wytrzymują silniejszy naciąg strun
 - b) są lżejsze od drewna
 - c) tłumią dźwięk
 - d) pięknie błyszczą
2. 👁 Henry Bessemer w 1856 r. wynalazł metodę taniej produkcji...
 - a) gumy
 - b) papieru
 - c) stali
 - d) szkła
3. 🗨 Cement, który opatentował w 1824 r. Joseph Aspdin, nazwano od wapienia z wyspy...
 - a) Jersey
 - b) Wight
 - c) Portland
 - d) Man
4. 🏗 Żelbeton to beton wzmocniony...
 - a) stalowymi prętami
 - b) szkłem
 - c) drewnem
 - d) słomą
5. 📄 Celuloid, jeden z pierwszych tworzyw sztucznych, zastąpił kość słoniową w...
 - a) zębach
 - b) kulach bilardowych
 - c) guzikach mundurów
 - d) sztuccach
6. 🏰 Aluminium było w XIX w. tak drogie, że Napoleon III...
 - a) zakazał jego wydobycia
 - b) kazał bić z niego monety
 - c) zrobił z niego koronę cesarską
 - d) miał z niego sztucce dla gości honorowych
7. 💖 Papier z drewna zamiast szmat, stosowany od połowy XIX w., sprawił, że...
 - a) papier był mocniejszy
 - b) zniknęły lasy w Europie
 - c) wrócono do pergaminu
 - d) książki i gazety stały się tanie
8. 🌱 Nić do żarówek Edisona robiono na początku ze zwęglonego...
 - a) złota
 - b) bambusa
 - c) wełny
 - d) szkła
9. ☆ Wieżę Eiffla zbudowano z...
 - a) aluminium
 - b) kutego żelaza (pudlarskiego)
 - c) stali nierdzewnej
 - d) betonu

INŻYNIERIA MECHANICZNA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do epoki pary i maszyn. James Watt ulepszył maszynę parową, dodając osobny skraplacz pary, i porównywał swoje maszyny z pracą koni – stąd „koń mechaniczny”, jednostka mocy. Przędzarka i krosna mechaniczne zmieniły przemysł włókienniczy. W 1804 roku Richard Trevithick zbudował pierwszą lokomotywę parową na szynach. W 1851 roku maszyna do szycia Isaaca Singera była napędzana pedałem nożnym. Na amerykańskich farmach wiatraki służyły głównie do pompowania wody. Pozytywka i katarynka grały melodie dzięki wątkowi z kolcami lub dziurkom. W latach 1891–1896 Otto Lilienthal wykonał ponad 2000 lotów szybowcem. A w 1893 roku Rudolf Diesel zbudował silnik, w którym paliwo zapala się od sprężonego gorącego powietrza. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Pozytywka i katarynka grały melodie dzięki...**
 - a) ludziom w środku
 - b) wałkowi z kołcami lub dziurkom
 - c) prądowi
 - d) wodzie
2. 👁 **James Watt ulepszył maszynę parową, dodając...**
 - a) żagiel
 - b) koło wodne
 - c) silnik elektryczny
 - d) osobny skraplacz pary
3. 🗨 **„Koń mechaniczny” (KM) to jednostka...**
 - a) masy
 - b) długości
 - c) prędkości
 - d) mocy
4. ⚙ **Rudolf Diesel w 1893 r. zbudował silnik, w którym paliwo zapala się od...**
 - a) zapalniczki
 - b) iskry świecy
 - c) sprężonego gorącego powietrza
 - d) słońca
5. ⚡ **Maszyna do szycia Isaaca Singera (1851) była napędzana...**
 - a) parą
 - b) prądem
 - c) wiatrem
 - d) pedałem nożnym
6. 🧑 **Przędzarka i krosna mechaniczne zmieniły przemysł...**
 - a) spożywczy
 - b) włókienniczy
 - c) komputerowy
 - d) lotniczy
7. ❤ **Richard Trevithick zbudował w 1804 r. pierwszą...**
 - a) rakietę
 - b) windę
 - c) lokomotywę parową na szynach
 - d) maszynę do pisania
8. 🌿 **Wiatraki na farmach amerykańskich w XIX w. służyły głównie do...**
 - a) ogrzewania
 - b) pompowania wody
 - c) prądu dla miast
 - d) mielenia kawy
9. ☆ **Otto Lilienthal, pionier lotnictwa, w latach 1891–1896 wykonał ponad 2000 lotów...**
 - a) samolotem z silnikiem
 - b) szybowcem
 - c) rakietą
 - d) balonem

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Zejdźmy do kopalń XIX wieku. Węgiel kamienny powstał miliony lat temu ze szczątków roślin. Górnicy zabierali pod ziemię kanarki, bo ptaki ostrzegały przed trującym gazem, a lampa Davy’ego z 1815 roku chroniła przed wybuchem metanu. Górnicy mają swoje orkiestry i świętują Barbórkę, dzień św. Barbary, swojej patronki. W 1854 roku w Bóbrce powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej Łukasiewicza. Tego samego roku John Snow zatrzymał epidemię cholery w Londynie, każąc zdjąć rączkę skażonej pompy. Wielki Smród w 1858 roku skłonił władze Londynu do budowy kanalizacji. W 1882 roku w USA, w Appleton, uruchomiono pierwszą na świecie elektrownię wodną. A smog i dym z fabryk w Anglii sprawiły, żeśmy zmieniły kolor na ciemny. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Górnicy w wielu krajach mają swoje orkiestry i świętują...**
 - a) Andrzejkę
 - b) Dzień Morza
 - c) Barbórkę (św. Barbary)
 - d) Sobótkę
2. 🐦 **Górnicy zabierali do kopalni kanarki, bo ptaki...**
 - a) ostrzegali przed trującym gazem
 - b) śpiewały dla otuchy
 - c) łapały owady
 - d) znajdowały węgiel
3. 🏮 **Lampa górnicza Davy'ego (1815) chroniła przed wybuchem...**
 - a) siarki
 - b) wody
 - c) węgla
 - d) metanu
4. 🏗️ **Wielki Smród w Londynie (1858) skłonił władze do budowy...**
 - a) mostów
 - b) kanalizacji
 - c) fabryk
 - d) nowego pałacu
5. ⚡ **Pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej Łukasiewicza (1854) powstała w...**
 - a) Teksasie
 - b) Łodzi
 - c) Bóbrce
 - d) Baku
6. 🧑 **John Snow w 1854 r. zatrzymał epidemię cholery w Londynie, każąc...**
 - a) zdjąć rączkę skażonej pompy
 - b) zakazać ryb
 - c) zamknąć teatry
 - d) spalić domy
7. 💖 **Pierwszą elektrownię wodną na świecie uruchomiono w 1882 r. w...**
 - a) Polsce
 - b) Chinach
 - c) Egipcie
 - d) USA (Appleton)
8. 🌿 **Węgiel kamienny powstał miliony lat temu z...**
 - a) piasku
 - b) szczątków roślin
 - c) kości dinozaurów
 - d) lawy
9. ⭐ **Smog i dym z fabryk XIX w. Anglii spowodowały zmianę koloru ciem na...**
 - a) ciemny
 - b) przezroczysty
 - c) biały
 - d) czerwony

1. c 2. a 3. d 4. b 5. c 6. a 7. d 8. b 9. a

I Z P O W I E D Z I

ASTRONOMIA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Spójrzmy w niebo XIX wieku. Już w 1781 roku Uran odkrył William Herschel, który z zawodu był muzykiem, a teleskopy budował sam. 1 stycznia 1801 roku Giuseppe Piazzi odkrył Ceres, pierwszą planetoidę. Joseph von Fraunhofer odkrył w widmie Słońca ciemne linie. W 1833 roku deszcz meteorów Leonidów był tak intensywny, że wielu myślało, iż nadszedł koniec świata. W 1838 roku Friedrich Bessel jako pierwszy zmierzył odległość do gwiazdy. W 1840 roku John William Draper wykonał pierwsze zdjęcie Księżyca. W 1846 roku odkryto Neptuna dzięki obliczeniom matematycznym. W 1847 roku Maria Mitchell jako pierwsza Amerykanka odkryła kometę. A w 1877 roku Giovanni Schiaparelli zobaczył na Marsie „canali”, co błędnie rozumiano jako kanały zbudowane przez Marsjan. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Planetę Uran odkrył w 1781 r. William Herschel, który zawodowo był...**
 - a) muzykiem
 - b) lekarzem
 - c) żołnierzem
 - d) piekarzem
2. 👁 **Neptuna odkryto w 1846 r. dzięki...**
 - a) przypadkowi
 - b) teleskopowi kosmicznemu
 - c) legendzie
 - d) obliczeniom matematycznym
3. 🗨 **Pierwszą planetoidę (dziś: planetę karłowatą) Ceres odkrył 1 stycznia 1801 r. ...**
 - a) Galileusz
 - b) Giuseppe Piazzi
 - c) Kopernik
 - d) Kepler
4. 📏 **Friedrich Bessel w 1838 r. jako pierwszy zmierzył...**
 - a) masę Księżyca
 - b) temperaturę Słońca
 - c) wiek Ziemi
 - d) odległość do gwiazdy
5. 🚀 **Giovanni Schiaparelli w 1877 r. zobaczył na Marsie „canali”, co błędnie rozumiano jako...**
 - a) morza
 - b) lasy
 - c) rzeki lawy
 - d) kanały zbudowane przez Marsjan
6. 👩 **Maria Mitchell w 1847 r. jako pierwsza Amerykanka odkryła...**
 - a) kometę
 - b) planetę
 - c) czarną dziurę
 - d) galaktykę
7. 💖 **Pierwsze zdjęcie Księżyca (dagerotyp) wykonał w 1840 r. ...**
 - a) John William Draper
 - b) Kopernik
 - c) Newton
 - d) Galileusz
8. 🍃 **Joseph von Fraunhofer odkrył w widmie Słońca...**
 - a) dwa słońca
 - b) czerwone kropki
 - c) ciemne linie
 - d) zielony promień
9. ⭐ **Deszcz meteorów Leonidów w 1833 r. był tak intensywny, że wiele osób myślało, iż...**
 - a) to fajerwerki
 - b) nadszedł koniec świata
 - c) słońce wybuchło
 - d) gwiazdy zgaśły

MATEMATYKA



7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.

Cofnijmy się do XIX wieku, złotego wieku matematyki. Opowiada się, że młody Gauss miał szybko dodać liczby od 1 do 100 i podał wynik 5050. W 1822 roku Joseph Fourier pokazał, że złożone fale, np. dźwięki, można rozłożyć na proste fale sinusoidalne. Évariste Galois zapisał swoje najważniejsze odkrycia w noc przed pojedynkiem, w którym zginął. W 1854 roku George Boole stworzył algebrę, w której zmienne przyjmują tylko dwie wartości: prawda lub fałsz. W 1858 roku opisano wstęgę Möbiusa – pasek papieru sklejoną z jednym skrętem, który ma tylko jedną stronę. Florence Nightingale jako statystyczka wymyśliła wykres zwany „różą”, czyli diagram kołowy. W 1880 roku diagram Venna przedstawił zbiory jako zachodzące na siebie koła. W 1889 roku Sofia Kowalewska jako jedna z pierwszych kobiet na świecie została profesorem matematyki. A Georg Cantor wykazał, że istnieją różne rodzaje nieskończoności. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Joseph Fourier (1822) pokazał, że złożone fale, np. dźwięki, można rozłożyć na...
 - a) liczby pierwsze
 - b) same kwadraty
 - c) kolory
 - d) proste fale sinusoidalne
 2. 👁 Diagram Venna (1880) przedstawia zbiory jako...
 - a) piramidy
 - b) linie
 - c) zachodzące na siebie koła
 - d) kolumny liczb
 3. 🗉 George Boole (1854) stworzył algebrę, w której zmienne przyjmują tylko dwie wartości:
 - a) parzyste lub nieparzyste
 - b) duże lub małe
 - c) prawda lub fałsz
 - d) plus lub minus
 4. ➡ Młody Gauss miał szybko dodać liczby od 1 do 100. Jaki wynik podał?
-
5. ➡ Wstęga Möbiusa (1858) to pasek papieru skleiony z jednym skrętem, który ma...
 - a) tylko jedną stronę
 - b) kształt kwadratu
 - c) cztery strony
 - d) trzy brzegi
 6. 👤 Sofia Kowalewska w 1889 r. jako jedna z pierwszych kobiet na świecie została...
 - a) prezydentem
 - b) generałem
 - c) królową
 - d) profesorem matematyki
 7. ❤ Évariste Galois zapisał swoje najważniejsze odkrycia w noc przed...
 - a) podróżą do Ameryki
 - b) pojedynkiem, w którym zginął
 - c) egzaminem
 - d) ślubem
 8. 🌿 Florence Nightingale jako statystyczka wymyśliła wykres...
 - a) sieciowy
 - b) mapę cieplną
 - c) „różę” (diagram kołowy)
 - d) słupkowy 3D
 9. ☆ Georg Cantor wykazał pod koniec XIX w., że istnieją...
 - a) liczby ujemne
 - b) różne rodzaje nieskończoności
 - c) kwadraty liczb
 - d) ułamki

INNE (TECHNIKA)



7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.

Cofnijmy się do XIX wieku, pełnego wynalazków codziennego użytku. Na początku stulecia Napoleon ogłosił nagrodę za sposób przechowywania żywności, a zdobył ją Nicolas Appert, konserwując jedzenie w szczelnych słoikach. Wymyślono też konserwy w puszkach, by jedzenie nie psuło się na wyprawach. Louis Braille stracił wzrok jako dziecko po wypadku w warsztacie ojca. Gdy pojawiły się koleje, niektórzy lekarze obawiali się, że szybka jazda zaszkodzi zdrowiu pasażerów. W 1849 roku Walter Hunt podobno w trzy godziny wymyślił agraftę, by spłacić dług. W 1873 roku Levi Strauss i Jacob Davis opatentowali dżinsy z nitami. Od 1874 roku firma Remington sprzedawała maszynę do pisania z układem QWERTY. W 1887 roku Emile Berliner wynalazł gramofon odtwarzający dźwięk z płaskiej płyty. A w 1888 roku George Eastman wprowadził aparat Kodak z hasłem: „Ty naciskasz guzik, my robimy resztę”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Emile Berliner w 1887 r. wynalazł gramofon, który odtwarzał dźwięk z...**
 - a) taśmy
 - b) płaskiej płyty
 - c) kryształu
 - d) walca woskowego
2. 👁 **George Eastman w 1888 r. wprowadził aparat Kodak z hasłem: „Ty naciskasz guzik...”**
 - a) ty jesteś artystą
 - b) ty masz zdjęcie
 - c) my robimy resztę
 - d) świat się śmieje
3. 🗨 **Pierwszą praktyczną maszynę do pisania z układem QWERTY sprzedawała od 1874 r. firma...**
 - a) Ford
 - b) Remington
 - c) Kodak
 - d) Singer
4. 📦 **Konserwy w puszkach wymyślono na początku XIX w., by...**
 - a) woda w miastach była czystsza
 - b) zwierzęta miały paszę na zimę
 - c) łatwiej było gotować obiady
 - d) jedzenie nie psuło się na wyprawach
5. 🛠 **Agrafkę (1849) wymyślił podobno w trzy godziny, skręcając drut, by spłacić dług...**
 - a) Karl Benz
 - b) Thomas Edison
 - c) Levi Strauss
 - d) Walter Hunt
6. 👤 **Levi Strauss i Jacob Davis opatentowali w 1873 r. ...**
 - a) parasol
 - b) buty sportowe
 - c) kapelusz kowbojski
 - d) dżinsy z nitami
7. 💖 **Louis Braille stracił wzrok jako dziecko po wypadku w...**
 - a) warsztacie ojca
 - b) lesie
 - c) szkole
 - d) kopalni
8. 🍃 **Nicolas Appert zdobył nagrodę Napoleona, konserwując żywność w...**
 - a) solance
 - b) śniegu
 - c) miodzie
 - d) szczelnych stoikach
9. ☆ **Gdy pojawiły się pierwsze koleje, niektórzy lekarze obawiali się, że szybka jazda...**
 - a) rozgniewa dawnych bogów
 - b) zaszkodzi zdrowiu pasażerów
 - c) zatrzyma upływ czasu
 - d) wysuszy rzeki i jeziora

BIOLOGIA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, gdy biologia odkrywała tajemnice życia. W latach 1838–1839 Schleiden i Schwann ogłosili teorię komórkową: organizmy składają się z komórek. W latach 1831–1836 Karol Darwin opłynął świat na statku „Beagle”. Na Wyspach Galapagos zauważył, że zięby różnią się głównie kształtem dziobów. Przez około 20 lat zwlekał z publikacją teorii, bo obawiał się reakcji społeczeństwa, aż Alfred Russel Wallace, badający zwierzęta na wyspach Archipelagu Malajskiego, doszedł niezależnie do podobnych wniosków. W 1859 roku Darwin wydał „O powstawaniu gatunków”. Teoria wywołała wielkie spory, bo głosiła, że ludzie i małpy mają wspólnych przodków. W 1861 roku w Niemczech znaleziono archeopteryksa, pierzastego praptaka. Grzegorz Mendel badał prawa dziedziczenia, krzyżując groch. A Darwin sprawdzał nawet, czy dżdżownice reagują na dźwięki, grając im na fortepianie i fagocie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Karol Darwin sprawdzał, czy dżdżownice reagują na dźwięki, grając im na...
 - a) skrzypcach i bębnie
 - b) trąbce
 - c) gitarze
 - d) fortepianie i fagocie
2. 👁️ Darwin zauważył, że zięby z Wysp Galapagos różnią się głównie kształtem...
 - a) piór
 - b) oczu
 - c) pazurów
 - d) dziobów
3. 🚢 Darwin opłynął świat na statku...
 - a) „Beagle”
 - b) „Endeavour”
 - c) „Victoria”
 - d) „Titanic”
4. ➡️ Grzegorz Mendel badał prawa dziedziczenia, krzyżując...
 - a) myszy
 - b) groch
 - c) róże
 - d) muszki owocówki
5. ⚡ Alfred Russel Wallace, niezależnie od Darwina, doszedł do teorii ewolucji, badając zwierzęta na...
 - a) Alpach
 - b) biegunie północnym
 - c) wyspach Archipelagu Malajskiego
 - d) Saharze
6. 🧑‍🔬 Teoria komórkowa (1838–1839) Schleidena i Schwanna mówi, że...
 - a) rośliny nie mają komórek
 - b) komórki są tylko u zwierząt
 - c) życie powstaje z błota
 - d) organizmy składają się z komórek
7. ❤️ Darwin przez ok. 20 lat zwlekał z publikacją swojej teorii, bo...
 - a) zgubił notatki
 - b) nie umiał pisać
 - c) obawiał się reakcji społeczeństwa
 - d) czekał na królową
8. 🌿 W którym roku Karol Darwin opublikował „O powstawaniu gatunków”?
 - a) 1859
 - b) 1831
 - c) 1882
 - d) 1809
9. ⭐ Teoria ewolucji Darwina wywołała wielkie spory, bo...
 - a) twierdziła, że Ziemia jest płaska
 - b) ludzie i małpy mają wspólnych przodków
 - c) zakazywała hodowli
 - d) mówiła o życiu na Marsie

CHEMIA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Wejdźmy do XIX-wiecznego laboratorium. W 1808 roku John Dalton twierdził, że atomy tego samego pierwiastka są jednakowe. W 1813 roku Jöns Jacob Berzelius wprowadził symbole chemiczne, takie jak H, O czy Fe. Friedrich August Kekulé opowiadał, że zobaczył we śnie węża gryzącego własny ogon i tak odkrył pierścieniową budowę benzenu. Robert Bunsen spopularyzował palnik dający gorący, niebieski płomień. Hel odkryto najpierw nie na Ziemi, lecz w widmie Słońca. Aleksander Borodin, twórca opery „Książę Igor”, był z zawodu chemikiem. Alfred Nobel zmienił testament po przeczytaniu przedwczesnego nekrologu, który nazywał go „kupcem śmierci”. Maria Skłodowska wyjechała na studia do Paryża, bo w zaborze rosyjskim kobiety nie mogły studiować. W 1898 roku razem z Piotrem Curie odkryła dwa pierwiastki: rad oraz polon, nazwany na cześć Polski. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Aleksander Borodin, kompozytor opery „Książę Igor”, zawodowo był...**
 - a) astronomem
 - b) kowalem
 - c) chemikiem
 - d) kapitanem statku
2. 👁️ **Friedrich August Kekulé zobaczył we śnie węża gryzącego własny ogon i tak odkrył...**
 - a) układ okresowy
 - b) atom wodoru
 - c) pierścieniową budowę benzenu
 - d) kształt DNA
3. 📖 **Symbole chemiczne pierwiastków (np. H, O, Fe) wprowadził w 1813 r. ...**
 - a) Dmitrij Mendelejew
 - b) Antoine Lavoisier
 - c) Jöns Jacob Berzelius
 - d) Robert Boyle
4. ⚖️ **John Dalton (1808) twierdził, że atomy tego samego pierwiastka...**
 - a) są żywe
 - b) są jednakowe
 - c) są podzielne na pół
 - d) mają różne kolory
5. 🔥 **Robert Bunsen spopularyzował palnik, który daje...**
 - a) zimny ogień
 - b) światło bez ognia
 - c) gorący, niebieski płomień
 - d) czerwony dym
6. 👤 **Maria Skłodowska i Piotr Curie w 1898 r. odkryli dwa pierwiastki: polon i...**
 - a) neon
 - b) rad
 - c) uran
 - d) hel
7. 💖 **Maria Skłodowska wyjechała na studia do Paryża, bo w zaborze rosyjskim...**
 - a) kobiety nie mogły studiować
 - b) nie było tam książek
 - c) carski rząd zakazał chemii
 - d) nie znała języka rosyjskiego
8. 🌿 **Hel odkryto najpierw nie na Ziemi, lecz w...**
 - a) wodzie morskiej
 - b) wulkanie
 - c) kopalni soli
 - d) widmie Słońca
9. ⭐ **Alfred Nobel zmienił testament, gdy przeczytał swój przedwczesny nekrolog nazywający go...**
 - a) „królem Szwecji”
 - b) „panem wynalazków”
 - c) „kupcem śmierci”
 - d) „ojcem pokoju”

FIZYKA



7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.

Cofnijmy się do XIX wieku, stulecia wielkich odkryć fizyki.

Thomas Young w doświadczeniu z dwiema szczelinami pokazał, że światło zachowuje się jak fala. W 1842 roku Christian Doppler wyjaśnił, dlaczego syrena nadjeżdżającego pojazdu brzmi wyżej, a oddalającego się – niżej. Jednostka energii dżul pochodzi od nazwiska Jamesa Joule’a, który pokazał, że praca może zmieniać się w ciepło. Pierwsza zasada termodynamiki mówi, że energia nie znika, tylko zmienia formę. W 1851 roku wahadło Foucaulta w paryskim Panteonie udowodniło, że Ziemia obraca się wokół osi. Lord Kelvin wprowadził skalę temperatury od zera absolutnego, czyli około $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$. W latach 60. James Clerk Maxwell wykazał, że światło jest falą elektromagnetyczną. W 1897 roku Joseph Thomson odkrył elektron. A Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie badali zjawisko, które Maria nazwała promieniotwórczością. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Christian Doppler (1842) opisał, dlaczego syrena nadjeżdżającego pojazdu brzmi...**
 - a) ciszej z bliska
 - b) jak echo w górach
 - c) wyżej, a oddalającego się – niżej
 - d) zawsze tak samo
2. 👁 **Thomas Young w doświadczeniu z dwiema szczelinami pokazał, że światło zachowuje się jak...**
 - a) ciecz
 - b) piasek
 - c) fala
 - d) prąd
3. 📖 **Jednostka energii dżul pochodzi od nazwiska...**
 - a) Blaise’a Pascala
 - b) Isaaca Newtona
 - c) Jamesa Watta
 - d) Jamesa Joule’a
4. ⚡ **James Clerk Maxwell w latach 60. XIX w. wykazał, że światło jest...**
 - a) strumieniem ognia
 - b) dźwiękiem
 - c) falą elektromagnetyczną
 - d) gazem
5. ⚙ **Wahadło Foucaulta w paryskim Panteonie (1851) udowodniło, że...**
 - a) czas płynie wolniej
 - b) Ziemia obraca się wokół osi
 - c) powietrze ma masę
 - d) Księżyc krąży wokół Ziemi
6. 👩 **Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie badali zjawisko, które Maria nazwała...**
 - a) magnetyzmem
 - b) promieniotwórczością
 - c) elektrycznością
 - d) grawitacją
7. 💖 **Joseph Thomson w 1897 r. odkrył najmniejszą znaną wtedy cząstkę – ...**
 - a) elektron
 - b) neutron
 - c) proton
 - d) kwark
8. 🌿 **Pierwsza zasada termodynamiki mówi, że energia...**
 - a) powstaje z niczego
 - b) nie znika, tylko zmienia formę
 - c) zawsze się kończy
 - d) jest tylko w ogniu
9. ☆ **Lord Kelvin w XIX w. wprowadził skalę temperatury od zera absolutnego, czyli...**
 - a) $-100\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - b) $-1000\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - c) $0\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - d) ok. $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$

ŚRODOWISKO

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, gdy przemysł zaczął zmieniać przyrodę, a ludzie uczyli się ją chronić. W 1815 roku wybuchł wulkan Tambora, a popiół tak ochłodził klimat, że rok 1816 nazwano „rokiem bez lata”. Aleksander von Humboldt opisał przyrodę jako jedną wielką sieć powiązań. Poeta William Wordsworth protestował przeciw budowie kolei w Krainie Jezior. W 1866 roku słowo „ekologia” wymyślił Ernst Haeckel. W 1868 roku sejm galicyjski uchwalił jedną z pierwszych ustaw chroniących kozice i świstaki w Tatrach. W 1872 roku powstał park Yellowstone, słynący z gejzeru Old Faithful. W 1883 roku wybuch Krakatau był słyszalny w odległości prawie 5000 km. John Muir, założyciel Sierra Club z 1892 roku, walczył o ochronę dzikiej przyrody w USA. A gołąb wędrowny, liczony kiedyś w miliardach, wyginął, bo był masowo odstrzeliwany. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 📌 **Poeta William Wordsworth protestował przeciw budowie kolei w...**
 - a) Krainie Jezior
 - b) Szkocji
 - c) Walii
 - d) Londynie
2. 👁 **Pierwszy park narodowy świata, Yellowstone, słynie z gejzeru...**
 - a) Strokkur
 - b) Old Faithful
 - c) Wai-O-Tapu
 - d) Geysir
3. 🗨 **Słowo „ekologia” wymyślił w 1866 r. ...**
 - a) Aleksander Humboldt
 - b) Grzegorz Mendel
 - c) Karol Darwin
 - d) Ernst Haeckel
4. ➡ **Gołąb wędrowny, liczony kiedyś w miliardach, wyginął na przełomie XIX i XX w., bo...**
 - a) zamarzł w zimie
 - b) zjadły go koty
 - c) odleciał do Afryki
 - d) był masowo odstrzeliwany
5. ⚡ **Wybuch wulkanu Tambora (1815) spowodował, że rok 1816 nazwano...**
 - a) „rokiem wiosny”
 - b) „złotym rokiem”
 - c) „rokiem ognia”
 - d) „rokiem bez lata”
6. 🧑 **John Muir, założyciel Sierra Club (1892), walczył o ochronę...**
 - a) kolei
 - b) fabryk
 - c) dzięki przyrody w USA
 - d) kopalń złota
7. ❤ **Aleksander von Humboldt opisał przyrodę jako...**
 - a) dzieło przypadku
 - b) jedną wielką sieć powiązań
 - c) zbiór oddzielnych rzeczy
 - d) maszynę parową
8. 🍃 **Wybuch Krakatau (1883) był słyszalny w odległości...**
 - a) 5 km
 - b) 50 km
 - c) prawie 5000 km
 - d) 500 metrów
9. ⭐ **W 1868 r. sejm galicyjski uchwalił jedną z pierwszych na świecie ustaw chroniących...**
 - a) żubry w Puszczy
 - b) bociany na Mazurach
 - c) wilki w Bieszczadach
 - d) kozice i świstaki w Tatrach

ZDROWIE

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, gdy ludzie uczyli się walczyć z chorobami. Ignaz Semmelweis nakazał lekarzom przed badaniem kobiet myć ręce roztworem chloru, a śmiertelność matek spadała wielokrotnie. W czasie wojny krymskiej Florence Nightingale ratowała rannych, dbając o czystość i wentylację szpitali. Epidemie cholery szerzyły się głównie przez skażoną wodę, dlatego budowano wodociągi i kanalizację. Słowo „pasteryzacja” pochodzi od nazwiska Ludwika Pasteura, a w 1867 roku Joseph Lister wprowadził do chirurgii odkażanie kwasem karbolowym. W 1882 roku Robert Koch odkrył bakterię wywołującą gruźlicę. Sebastian Kneipp hartował ludzi m.in. chodzeniem boso po rosie i zimnej wodzie. Popularne było też przyrządzanie leków z wysoko rozcieńczonych dawek, zwane homeopatią, choć współczesna medycyna nie potwierdza jej skuteczności. A przewlekłe chory Chopin zmarł w 1849 roku w Paryżu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Chopin chorował przewlekłe i zmarł w 1849 r. w...**
 - a) Warszawie
 - b) Paryżu
 - c) Wiedniu
 - d) Londynie
2. 👁 **Ignaz Semmelweis nakazał lekarzom przed badaniem kobiet...**
 - a) myć ręce roztworem chloru
 - b) palić zioła
 - c) nosić peruki
 - d) modlić się
3. 🗨 **Słowo „pasteryzacja” pochodzi od nazwiska...**
 - a) Roberta Kocha
 - b) Josepha Listera
 - c) Edwarda Jennera
 - d) Ludwika Pasteura
4. ⚖ **Robert Koch w 1882 r. odkrył bakterię wywołującą...**
 - a) grypę
 - b) katar
 - c) gruźlicę
 - d) ospę
5. ⚡ **Sebastian Kneipp leczył ludzi m.in. chodzeniem boso po...**
 - a) rozżarzonych węglach
 - b) gorącym piasku
 - c) lodzie
 - d) rosie i zimnej wodzie
6. 👤 **Florence Nightingale w czasie wojny krymskiej poprawiła los rannych, dbając o...**
 - a) zakazy odwiedzin
 - b) czystość i wentylację szpitali
 - c) nowe działa
 - d) lepsze mundury
7. ❤ **Joseph Lister w 1867 r. wprowadził do chirurgii...**
 - a) operacje przy świecach
 - b) znieczulenie eterem
 - c) odkażanie kwasem karbolowym
 - d) leczenie pijawkami
8. 🍃 **Epidemie cholery w XIX w. szerzyły się głównie przez...**
 - a) powietrze górskie
 - b) słońce
 - c) skażoną wodę
 - d) ukąszenia komarów
9. ⭐ **Przyszywanie leków z dawek wysoko rozcieńczonych w XIX w. nazywano...**
 - a) higieną
 - b) anatomią
 - c) homeopatią
 - d) chirurgią

KULTURA FIZYCZNA I SPORT



7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.

Cofnijmy się do XIX wieku, gdy narodził się nowoczesny sport. W Norwegii, gdzie narty od wieków służyły zimą, organizowano pierwsze zawody narciarskie. W 1863 roku powstał angielski związek piłki nożnej (FA) i zaczęto grać według spisanych reguł. W 1877 roku odbył się pierwszy turniej tenisowy w Wimbledonie. W 1891 roku nauczyciel James Naismith wymyślił koszykówkę, a pierwsze kosze były koszami na brzoskwinie. W 1895 roku William Morgan wymyślił dla biznesmenów mniej męczącą siatkówkę. Na pierwszych nowożytnych igrzyskach w 1896 roku nie mogły startować kobiety. Maraton wygrał wtedy Grek Spiridon Louis, a hymn olimpijski skomponował na te igrzyska Spiros Samaras. Hasło „Citius, altius, fortius”, przyjęte za sprawą Coubertina, znaczy: szybciej, wyżej, mocniej. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Hymnem igrzysk olimpijskich stała się pieśń skomponowana na igrzyska w 1896 r. przez...
 - a) Giuseppe Verdiego
 - b) Richarda Wagnera
 - c) Spirosa Samarasa
 - d) Fryderyka Chopina
2. 👁 Mecz piłki nożnej według spisanych reguł zaczęto grać w 1863 r., gdy powstał...
 - a) Premier League
 - b) Real Madryt
 - c) angielski związek piłki nożnej (FA)
 - d) FIFA
3. 🏆 Pierwszym mistrzem olimpijskim nowożytnych igrzysk (1896) w maratonie był Grek...
 - a) Alexandros Soutsos
 - b) Spiridon Louis
 - c) Dimitrios Vikelas
 - d) Pierre de Coubertin
4. 🏀 Koszykówkę wymyślił w 1891 r. nauczyciel James Naismith. Pierwsze kosze były...
 - a) wiadrami
 - b) koszami na brzoskwinie
 - c) metalowymi obręczami
 - d) sieciami rybackimi
5. 🏈 William Morgan wymyślił w 1895 r. mniej męczącą grę dla biznesmenów –...
 - a) hokeja
 - b) tenisa
 - c) golfa
 - d) siatkówkę
6. 🎾 Pierwszy turniej tenisowy w Wimbledonie odbył się w roku...
 - a) 1800
 - b) 1850
 - c) 1900
 - d) 1877
7. ❤ Olimpijskie hasło „Citius, altius, fortius”, przyjęte za sprawą Coubertina, znaczy...
 - a) szybciej, wyżej, mocniej
 - b) wygraj za wszelką cenę
 - c) pokój, sport, przyjaźń
 - d) razem, dalej, lepiej
8. 🌿 Pierwsze zawody w narciarstwie organizowano w XIX w. w...
 - a) Brazylii
 - b) Egipcie
 - c) Australii
 - d) Norwegii
9. ☆ Na pierwszych nowożytnych igrzyskach w 1896 r. nie mogli startować...
 - a) Grecy
 - b) kobiety
 - c) studenci
 - d) Amerykanie

MEDYCYNĄ

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, gdy medycyna robiła milowe kroki. Pierwszy stetoskop Laenneca był drewnianą rurką przypominającą flet. Drogę szczepionkom otworzył w 1796 roku Edward Jenner, a słowo „wakcyna” pochodzi od łacińskiego „vacca”, czyli krowa. W 1846 roku dentysta William Morton zastosował przy operacji znieczulenie eterem. W 1849 roku Elizabeth Blackwell jako pierwsza kobieta w USA uzyskała dyplom lekarza. W 1853 roku królowa Wiktoria przy porodzie spopularyzowała znieczulenie chloroformem. W 1858 roku ukazała się „Anatomia Graya”, słynny podręcznik z rysunkami budowy ciała. Czerwony Krzyż na białym tle to odwrócona flaga Szwajcarii. W 1885 roku Ludwik Pasteur uratował chłopca pogryzionego przez wściekłego psa, podając mu szczepionkę przeciw wściekliznie. A w 1897 roku Ronald Ross wykazał, że malarię przenoszą komary. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎺 Pierwszy stetoskop Laenneca był drewnianą rurką przypominającą...
 - a) trąbkę
 - b) lirę
 - c) bęben
 - d) flet
2. 👁 Anatomia Graya (1858) to słynny podręcznik z...
 - a) rysunkami budowy ciała
 - b) nutami
 - c) mapami świata
 - d) przepisami
3. 🗨 Edward Jenner (1796) stworzył szczepionkę na ospę, a słowo „wakcyna” pochodzi od łacińskiego „vacca”, czyli...
 - a) krowa
 - b) igła
 - c) lek
 - d) ospa
4. 🐶 Ludwik Pasteur w 1885 r. uratował chłopca pogryzionego przez wściekłego psa, podając mu...
 - a) szczepionkę przeciw wścieklicznie
 - b) antybiotyk
 - c) sok z cytryny
 - d) gorącą kąpiel
5. ⚡ Pierwsze znieczulenie eterem przy operacji (1846) zastosował dentysta...
 - a) Karol Darwin
 - b) Robert Koch
 - c) William Morton
 - d) Ludwik Pasteur
6. 👩 Elizabeth Blackwell w 1849 r. jako pierwsza kobieta w USA...
 - a) zdobyła medal olimpijski
 - b) wynalazła żarówkę
 - c) została prezydentem
 - d) uzyskała dyplom lekarza
7. ❤ Królowa Wiktorja w 1853 r. przy porodzie spopularyzowała...
 - a) znieczulenie chloroformem
 - b) masaż
 - c) szczepienia
 - d) cesarskie cięcie
8. 🍃 Ronald Ross w 1897 r. wykazał, że malarię przenoszą...
 - a) ptaki
 - b) komary
 - c) szczury
 - d) ryby
9. ☆ Czerwony Krzyż na białym tle, symbol pomocy rannym, to odwrócona flaga...
 - a) Polski
 - b) Szwajcarii
 - c) Danii
 - d) Anglii

FARMACJA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Zajrzyjmy do XIX-wiecznej apteki. W 1804 roku aptekarz Friedrich Sertürner wyodrębnił z opium morfinę. Chininę, lek na malarię, otrzymywano z kory drzewa chinowego. Leki z kory, liści i korzeni roślin bada farmakognozja. Pigułki robiono ręcznie, rolując masę na pigulnicy, a trucizny trzymano w butelkach o specjalnych kształtach i kolorach, by uniknąć pomyłek. Farmaceuta Ignacy Łukasiewicz, pracując w aptece we Lwowie, razem z Janem Zehem oczyścił naftę z ropy. Kokainę stosowano jako środek znieczulający w okulistyce, zanim poznano jej groźne skutki. W 1886 roku aptekarz John Pemberton wymyślił Coca-Colę jako napój leczniczy, czyli tonik. A w 1899 roku pojawiła się aspiryna z kwasem acetylosalicylowym, pochodną substancji z kory wierzby. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚫 **Coca-Cola (1886) była wynaleziona przez aptekarza jako...**
 - a) napój leczniczy (tonik)
 - b) trucizna na szczury
 - c) lakier
 - d) perfumy
2. 👁 **Morfinę z opium wyodrębnił w 1804 r. aptekarz...**
 - a) Joseph Lister
 - b) Ludwik Pasteur
 - c) Robert Koch
 - d) Friedrich Sertürner
3. 📖 **Chininę, lek na malarię, otrzymywano z kory drzewa...**
 - a) brzozy
 - b) chinowego
 - c) dębu
 - d) sosny
4. ➡ **Aspiryna (1899) zawiera kwas acetylosalicylowy, pochodną substancji z kory...**
 - a) sosny
 - b) wierzby
 - c) jabłoni
 - d) klonu
5. ⚙ **Apteki w XIX w. wytwarzały pigułki ręcznie, rolując masę na...**
 - a) pigułnicy
 - b) maszynie do szycia
 - c) tokarce
 - d) krośnie
6. 🧑 **Farmaceuta Ignacy Łukasiewicz, pracując w aptece we Lwowie, wraz z Janem Zehem...**
 - a) oczyścił naftę z ropy
 - b) wynalazł aspirynę
 - c) odkrył penicylinę
 - d) stworzył szczepionkę
7. 💖 **Kokaina w XIX w. była stosowana jako...**
 - a) barwnik
 - b) nawóz
 - c) środek znieczulający w okulistyce
 - d) napój dla dzieci
8. 🌿 **Leki z kory, liści i korzeni roślin są badane przez...**
 - a) astronomię
 - b) farmakognozę
 - c) geologię
 - d) mechanikę
9. ⭐ **Żeby zapobiec pomyłkom, w XIX w. trucizny w aptekach trzymano w butelkach...**
 - a) o specjalnych kształtach i kolorach
 - b) bez etykiet
 - c) w piwnicy u sąsiada
 - d) z cukrem

ROLNICTWO

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, gdy na wieś wjechały maszyny. W 1826 roku w Częstocicach założono pierwszą w Królestwie Polskim cukrownię z buraków cukrowych. W 1831 roku Cyrus McCormick zbudował mechaniczną żniwiarkę, a w 1837 roku John Deere zrobił pług ze stalowym lemieszem, który nie oblepiał się ciężką ziemią prairii. Na polach huczały młockarnie parowe napędzane przez lokomobil, czyli parową maszynę na kołach. Justus von Liebig pokazał, że rośliny potrzebują minerałów, np. azotu i fosforu, a guano z odchodów ptaków morskich sprowadzano z Peru. Ziemniaki stały się podstawą codziennej diety biednych rodzin, dlatego tak groźna była zaraza ziemniaczana, wywołana przez mikroorganizm grzybopodobny. A amerykański hodowca Luther Burbank wyhodował ziemniak odmiany Russet Burbank. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Pierwsze młockarnie parowe w polu słycać było z daleka – napędał je...**
 - a) wiatrak
 - b) lokomobil (parowa maszyna na kołach)
 - c) koń na kieracie
 - d) prąd z sieci
2. 👁 **Cyrus McCormick w 1831 r. zbudował mechaniczną...**
 - a) kosiarkę do trawnika
 - b) żniwiarkę
 - c) dożarkę
 - d) konewkę
3. 🗨 **Justus von Liebig pokazał, że rośliny potrzebują...**
 - a) ciepła z pieca
 - b) muzyki
 - c) tylko światła księżycy
 - d) minerałów, np. azotu i fosforu
4. ⚖ **Guano, nawóz z odchodów ptaków morskich, sprowadzano do Europy z...**
 - a) Polski
 - b) Norwegii
 - c) Chin
 - d) Peru
5. ⚡ **John Deere w 1837 r. zrobił pług ze stalowym lemieszem, który...**
 - a) sam orał pole
 - b) sadił zboże
 - c) nie oblepiał się ciężką ziemią prerii
 - d) był napędzany prądem
6. 🌾 **Pierwszą w Królestwie Polskim cukrownię z buraków cukrowych założyono w...**
 - a) Warszawie (1900)
 - b) Częstocicach (1826)
 - c) Krakowie (1700)
 - d) Gdańsku (1500)
7. ❤ **Ziemniaki w XIX w. stały się w wielu krajach Europy podstawą...**
 - a) paszy tylko dla koni
 - b) produkcji papieru
 - c) codziennej diety biednych rodzin
 - d) kuchni królewskiej
8. 🌿 **Luther Burbank, amerykański hodowca roślin, wyhodował ziemniak odmiany...**
 - a) Irlandzki Czerwony
 - b) Krakowski Żłoty
 - c) Kartofel Królewski
 - d) Russet Burbank
9. ☆ **Zaraza ziemniaczana, która wywołała głód w Irlandii, to choroba wywołana przez...**
 - a) zimne deszcze
 - b) mikroorganizm grzybopodobny
 - c) owady z Ameryki
 - d) komary

WETERYNARIA

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, kiedy zwierzęta wciąż pracowały ramię w ramię z ludźmi. Konie ciągnęły tramwaje, omnibusy i dorożki, a stukot podków był typowym dźwiękiem miast. Kowale i weterynarze dbali o kopyta, przybijając podkowy. Pierwsza szkoła weterynaryjna na świecie powstała już w 1762 roku w Lyonie, a w XIX wieku takie szkoły działały w całej Europie. W 1824 roku w Anglii założono pierwsze towarzystwo ochrony zwierząt, RSPCA. W 1877 roku Anna Sewell w „Czarnym Księciu” opowiedziała życie konia z jego własnej perspektywy. W 1878 roku Eadweard Muybridge sprawdził serią zdjęć, czy galopujący koń odrywa wszystkie kopyta od ziemi – okazało się, że tak. W 1881 roku Ludwik Pasteur opracował szczepionkę przeciw węglikowi. W latach 90. zaraza bydła w Afryce zabiła miliony krów i antylop. A wierny pies Greyfriars Bobby przez 14 lat czuwał przy grobie swego pana. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Konie w XIX w. ciągnęły tramwaje, omnibusy i dorożki; ich stukot podków był...**
 - a) typowym dźwiękiem miast
 - b) tylko na wsi
 - c) rzadkością
 - d) zakazany nocą
2. 👁 **Eadweard Muybridge w 1878 r. serią zdjęć sprawdził, czy galopujący koń...**
 - a) ma cztery nogi
 - b) potrafi skakać
 - c) odrywa wszystkie kopyta od ziemi
 - d) jest szybszy od pociągu
3. 🗨 **Pierwsza szkoła weterynaryjna na świecie powstała w 1762 r. w...**
 - a) Warszawie
 - b) Bostonie
 - c) Lyonie
 - d) Rzymie
4. 🧪 **Ludwik Pasteur opracował w 1881 r. szczepionkę dla owiec i krów przeciw...**
 - a) grypie
 - b) węglikowi
 - c) katarowi
 - d) świerzbowi
5. ✂ **Kowale i weterynarze w XIX w. dbali o kopyta koni, przybijając...**
 - a) skarpety
 - b) ostrogi
 - c) dzwoneczki
 - d) podkowy
6. 🧑 **Pierwsze towarzystwo ochrony zwierząt (RSPCA) założono w 1824 r. w...**
 - a) Rosji
 - b) Polsce
 - c) Anglii
 - d) Brazylii
7. 💖 **Anna Sewell w powieści „Czarny Książe” (1877) opowiedziała życie konia...**
 - a) z jego własnej perspektywy
 - b) w formie wiersza
 - c) z perspektywy króla
 - d) w formie kroniki wojennej
8. 🌿 **Zaraza bydła w Afryce (lata 90. XIX w.) zabiła miliony...**
 - a) ryb
 - b) ptaków
 - c) krów i antylop
 - d) słońi
9. ⭐ **Wierny pies Greyfriars Bobby z Edynburga przez 14 lat...**
 - a) prowadził pociąg
 - b) pilnował zamku
 - c) czuwał przy grobie swego pana
 - d) ratował tonących

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO



7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.

Cofnijmy się do XIX wieku, gdy hodowla i rybołówstwo zmieniały się razem z przemysłem. Wielorybnicy ryzykowali życie, bo polowali z łodzi ręcznymi harpunami, a przy pracy śpiewali pieśni zwane szantami. Olej z wielorybów służył głównie do oświetlenia lamp, dopóki nie zastąpiła go nafta. Hodowcy rozwijali selektywną hodowlę zwierząt, zapoczątkowaną przez Roberta Bakewella. Mnich Grzegorz Mendel, zanim zajął się grochem, próbował badać dziedziczenie u myszy. W Niemczech wyhodowano psa do pilnowania stad – tę rasę nazywamy owczarkiem niemieckim. Na Dzikim Zachodzie kowboje pędzili bydło na stacje kolejowe. Bizony w Ameryce Północnej prawie wyginęły, bo polowano na nie masowo. Powstawały też pierwsze sztuczne wylęgarnie ryb, by zasilać rzeki narybkiem. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Wielorybnicy XIX w. śpiewali pieśni zwane...**
 - a) szantami
 - b) marszami
 - c) psalmami
 - d) kolędami
2. 👁 **Olej z wielorybów w XIX w. był używany głównie do...**
 - a) oświetlenia lamp
 - b) malowania obrazów
 - c) gotowania zup
 - d) picia
3. 🐕 **Rasę psa, którą wyhodowano w XIX w. w Niemczech do pilnowania stad, nazywamy...**
 - a) chihuahua
 - b) owczarkiem niemieckim
 - c) pudlem
 - d) husky
4. 🐾 **Robert Bakewell w XVIII w. zapoczątkował, a hodowcy w XIX w. rozwinęli...**
 - a) selektywną hodowlę zwierząt
 - b) hodowlę jedwabników
 - c) hodowlę dinozaurów
 - d) połowy wielorybów
5. 🤠 **Kowboje na Dzikim Zachodzie pędzili bydło na...**
 - a) statki wojenne
 - b) pastwiska w Europie
 - c) rynki w Chinach
 - d) stacje kolejowe
6. 🐟 **Pierwsze sztuczne wylęgarnie ryb powstawały w XIX w., by...**
 - a) łowić wieloryby
 - b) karmić koty
 - c) zasiląć rzeki narybkiem
 - d) produkować kawior z plastiku
7. 💖 **Mnich Grzegorz Mendel, zanim zajął się grochem, próbował badać dziedziczenie u...**
 - a) myszy
 - b) kur
 - c) pszczoł
 - d) koni
8. 🍃 **Bizony w Ameryce Północnej w XIX w. prawie wyginęły, bo...**
 - a) zjadły je wilki
 - b) zamorzyły
 - c) polowano na nie masowo
 - d) zjedli je kowboje z głodu
9. ☆ **Wielorybnicy ryzykowali życie, bo...**
 - a) wieloryby atakowały porty i miasta
 - b) musieli nurkować bez żadnego sprzętu
 - c) polowali z łodzi ręcznymi harpunami
 - d) polowali wyłącznie w ciemną noc

INNE (PRZYRODA)

7. Rewolucja przemysłowa

1800–1900 r.



Cofnijmy się do XIX wieku, stulecia badaczy i podróżników. Na początku wieku Georges Cuvier, porównując mamuta ze słoniami, udowodnił, że niektóre gatunki wymarły. Mary Anning, samouczka z Anglii, odkryła w klifach szkielety ichtiozaurów i plezjozaurów. W 1842 roku Richard Owen wymyślił słowo „dinozaur”, czyli straszna jaszczurka. W 1802 roku Aleksander von Humboldt próbował zdobyć wulkan Chimborazo. W 1840 roku Paweł Edmund Strzelecki nazwał najwyższy szczyt Australii imieniem Kościuszki. Polscy zesłańcy Jan Czerski i Aleksander Czekanowski badali Syberię, a Ignacy Domeyko, zesłaniec z Litwy, stał się bohaterem narodowym Chile. Karol Darwin uważał, że ptasie śpiewy służą głównie do zwabiania partnerów. A Robert Peary i inni polarnicy próbowali dotrzeć do bieguna północnego psimi zaprzęgami. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 Charles Darwin uważał, że ptasie śpiewy służą głównie do...
 - a) straszenia ludzi
 - b) zapowiedzi deszczu
 - c) liczenia czasu
 - d) zwabiania partnerów
2. 👁 Mary Anning, samouczka z Anglii, odkryła w klifach...
 - a) ruiny Troi
 - b) złoto
 - c) szkielety ichtiozaurów i plezjozaurów
 - d) meteoryty
3. 🗨 Słowo „dinozaur” (straszna jaszczurka) wymyślił w 1842 r. ...
 - a) Richard Owen
 - b) Mary Anning
 - c) Charles Darwin
 - d) Georges Cuvier
4. ➡ Georges Cuvier udowodnił na początku XIX w., że niektóre gatunki...
 - a) powstają z błota
 - b) wymarły
 - c) żyją wiecznie
 - d) zmieniają się w kamienie
5. 🧭 Robert Peary i inni polarnicy w XIX w. próbowali dotrzeć do bieguna północnego...
 - a) łodziami podwodnymi
 - b) psimi zaprzęgami
 - c) samolotami
 - d) koleją
6. 🧭 Paweł Edmund Strzelecki nazwał najwyższy szczyt Australii imieniem...
 - a) Piłsudskiego
 - b) Kopernika
 - c) Kościuszki
 - d) Chopina
7. ❤ Aleksander von Humboldt próbował w 1802 r. zdobyć wulkan...
 - a) Wezuwiusz
 - b) Etnę
 - c) Fudzi
 - d) Chimborazo
8. 🌿 Jan Czerski i Aleksander Czekanowski, polscy zesańcy, badali...
 - a) Afrykę
 - b) Syberię
 - c) Antarktydę
 - d) Amazonię
9. ☆ Ignacy Domeyko, zesłaniec z Litwy, stał się bohaterem narodowym...
 - a) Chile
 - b) Kanady
 - c) Egiptu
 - d) Japonii